

Pan

9 มี.ค.69

แอปพลิเคชันซักผ้าเดลิเวอรี่

Wash and Dry Delivery

โครงการปริญญานิพนธ์

ของ

นายพิทยา แก้วไข่มอน

นายวิวิธึพล วรพัฒนกุล

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แอปพลิเคชันซักผ้าเดลิเวอรี่
Wash and Dry Delivery

โครงการปริญญาานิพนธ์

ของ

นายพิทยา แก้วไข่มุก

นายวิริทธิ์พล วรพัฒนกุล

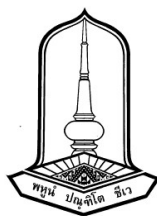
เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คณะกรรมการสอบโครงการปริญญานิพนธ์ ได้พิจารณาปริญญานิพนธ์ของ [ชื่อเจ้าของปริญญานิพนธ์] แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบโครงการปริญญานิพนธ์

.....

ประธานสอบ

()

.....

กรรมการ

()

.....

ที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รัตน์ อ้วนศรีเมือง)

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุมัติให้รับโครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....

(อาจารย์พพระ พฤกษ์ศรี)

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมัน)

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการปริญญานิพนธ์

วันที่ [ใช้วันที่สอบ] เดือน [ชื่อเดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการ	แอปพลิเคชันซักผ้าเดลิเวอรี่ (Wash and Dry Delivery)
ผู้จัดทำ	66011212194 พิทยา แก้วไข่มอน 66011212048 วิริทธิ์พล วรพัฒนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะ	วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์	2568

ในปัจจุบันผู้คนมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบจากการทำงาน การเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้หลายคนไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลเสื้อผ้าและการซักรีด การซักผ้าแบบเดิมซึ่งต้องเดินทางไปส่งและรับด้วยตนเองอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันซักผ้า Delivery ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่งบริการซักผ้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทบริการ กำหนดเวลารับ-ส่ง และติดตามสถานะงานซักผ้าแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย แอปพลิเคชันนี้ยังช่วยสร้างช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านซักผ้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น พร้อมเสื้อผ้าที่สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คำสำคัญ: ซักผ้า, เดลิเวอรี่, แอปพลิเคชัน, บริการซักอบ, Wash and Dry Delivery

กิตติกรรมประกาศ

โครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์ อาจารย์พระพุทฺธชะศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมัน กรรมการควบคุมโครงการปริญญานิพนธ์ [ชื่อประธานกรรมการสอบ] ประธานกรรมการสอบ และ [ชื่อกรรมการสอบ] กรรมการสอบ

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมืองที่ช่วยชี้แนะแนวทางและให้คำแนะนำมาตลอดจนได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

นายพิทยา แก้วไข่มอน

นายวิริทธิ์พล วรพัฒนกุล

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพประกอบ	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขั้นตอนการใช้บริการ	2
1.3.1 ลูกค้าเลือกร้านค้าที่จะใช้บริการ	2
1.3.2 ลูกค้าเรียกใช้บริการจากร้านค้า	2
1.3.3 พนักงานรับผ้ากดรับออเดอร์	2
1.3.4 พนักงานรับผ้าไปถึงบ้านหรือหอพักแล้วถ่ายรูปนำหน้าผ้าลงในออเดอร์	2
1.3.5 พนักงานรับผ้ากดเสร็จสิ้นเมื่อมาถึงร้านแล้วส่งออเดอร์ต่อให้พนักงานซัก	2
1.3.6 พนักงานซักเลือกเครื่องซัก-อบตามน้ำหนักในรูป แล้วระบบจะคำนวณราคาอัตโนมัติ และทำการหักเงินใน wallet ของลูกค้า	2
1.3.7 เมื่อหักเงินสำเร็จ พนักงานซักจะดำเนินการซักผ้า	2
1.3.8 เมื่อพนักงานซักเสร็จ ออเดอร์จะไปขึ้นที่พนักงานส่งผ้าให้กดรับได้	2
1.3.9 พนักงานส่งผ้า นำผ้าไปส่งพร้อมกับถ่ายรูปลงในออเดอร์	2
1.3.10 ลูกค้ารีวิวหลังเสร็จงาน	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4.1 ผู้ใช้ทั่วไป	2

1.4.2 ร้านค้า	3
1.4.3 พนักงานรับส่ง	6
1.4.4 พนักงานซักอบ	6
1.4.5 ลูกค้า	7
1.5 ภาพรวมของระบบ	9
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
1.6.1 ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากสามารถสั่งบริการซักผ้าและกำหนดเวลารับ-ส่งได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังร้านซักผ้าเอง	10
1.6.2 ช่วยประหยัดเวลาในการดูแลเสื้อผ้า ทำให้ผู้ใช้งานมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ	10
1.6.3 เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านซักผ้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นผ่านระบบออนไลน์	10
1.6.4 เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้งานด้วยระบบติดตามสถานะการซักผ้าแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของบริการได้ตลอดเวลา	10
1.6.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีเสื้อผ้าที่สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยไม่ต้องเสียแรงและเวลาในการซักเอง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน	10
1.7 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน	10
1.7.1 ฮาร์ดแวร์	10
1.7.2 ซอฟต์แวร์	11
1.8 แผนการดำเนินงาน	12
1.9 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน	13
บทที่ 2 ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง	26
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	26
2.1.1 Flutter	26

2.1.2 Node.js.....	27
2.1.3 Dart	28
2.1.4 Firebase	28
2.1.5 Google Maps API	29
2.1.6 Slip Verification.....	29
2.2 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง.....	30
2.2.1 Grab.....	30
2.2.2 WashXpress	31
2.2.3 Lineman	31
2.3 ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงาน	33
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการ	34
3.1 กรอบการดำเนินงาน.....	34
3.2 คำอธิบาย.....	35
3.3 การออกแบบระบบ	36
3.3.1 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Context Diagram)	36
3.3.2 Data Flow Diagram Level 1	37
3.3.3 Data Flow Diagram Level 2	39
3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).....	43
3.4.1 External Entity Description	43
3.5 Data Store Description and Data Structure.....	46
3.6 Data Flow and Data Structure Description.....	47
3.7 คำอธิบายการประมวลผล (Process Description).....	71
3.7.1 Process 2.0 กู้คืนรหัสผ่าน	71

3.7.2 Process 3.1 สมัครสมาชิกลูกค้า	72
3.7.3 Process 3.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวลูกค้า	74
3.7.4 Process 4.3 ลบข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	75
3.7.5 Process 5.3 ค้นหาร้านค้าใกล้เคียง	76
3.7.6 Process 9.0 เติมน้ำมัน	77
3.7.7 Process 10.0 รีวิว	79
3.7.8 Process 11.1 เพิ่มออเดอร์	80
3.7.9 Process 11.2 รับออเดอร์	81
3.7.10 Process 11.3 เพิ่มค่าบริการ	83
3.7.11 Process 11.4 เปลี่ยนสถานะออเดอร์	84
3.7.12 Process 11.5 เปลี่ยนสถานะการส่งออเดอร์	85
3.8 ความสัมพันธ์(Entity Relationship Diagram)	87
3.9 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)	88
3.10 การพัฒนาระบบ	101
3.10.1 การสมัครสมาชิก	101
3.10.2 การเรียกใช้ และแสดงตำแหน่งใน Google Maps	111
3.10.3 การตรวจสอบสลิปการโอนเงิน	114
3.10.4 ตัวอย่างการสร้างออเดอร์	121
เอกสารอ้างอิง	126

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน	12
ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงาน	33
ตารางที่ 3.1 External Entity Description	43
ตารางที่ 3.2 Data Store Description and Data Structure	46
ตารางที่ 3.3 Data Flow and Data Structure Description.....	47
ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลลูกค้า(Customers).....	88
ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลที่อยู่ลูกค้า (Customer_Addresses)	89
ตารางที่ 3.6 ตารางข้อมูลร้านค้า (Stores).....	90
ตารางที่ 3.7 ตารางรูปโฆษณาร้านค้า (StoreImage)	92
ตารางที่ 3.8 ตารางพนักงานรับส่ง (Riders)	92
ตารางที่ 3.9 ตารางพนักงานซักอบ(LaundryStaff).....	94
ตารางที่ 3.10 ตารางเครื่องซักอบ (machines).....	95
ตารางที่ 3.11 ตารางออเดอร์ (Orders).....	96
ตารางที่ 3.12 ตารางรีวิวร้านค้า (Reviews)	98
ตารางที่ 3.13 ตารางข้อมูลประวัติการเติมเงิน (topup_history).....	100

สารบัญภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ	9
ภาพประกอบที่ 1.2 หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก	13
ภาพประกอบที่ 1.3 หน้าหลักของลูกค้า	13
ภาพประกอบที่ 1.4 หน้าเลือกบริการซักอบ.....	14
ภาพประกอบที่ 1.5 หน้ารายการออเดอร์	14
ภาพประกอบที่ 1.6 หน้ารายละเอียดและใบเสร็จของออเดอร์.....	15
ภาพประกอบที่ 1.7 หน้าติดตามออเดอร์	15
ภาพประกอบที่ 1.8 หน้าเติมเงิน.....	16
ภาพประกอบที่ 1.9 หน้าวอเลท.....	16
ภาพประกอบที่ 1.10 หน้าโปรไฟล์	17
ภาพประกอบที่ 1.11 หน้าเพิ่มที่อยู่.....	17
ภาพประกอบที่ 1.12 หน้าแรกของร้านค้า	18
ภาพประกอบที่ 1.13 หน้ารายการออเดอร์ร้านค้า	18
ภาพประกอบที่ 1.14 หน้าคำนวณราคา.....	19
ภาพประกอบที่ 1.15 หน้าสรุปรายได้ร้านค้า	19
ภาพประกอบที่ 1.16 หน้าจัดการระบบร้านค้า	20
ภาพประกอบที่ 1.17 หน้าแก้ไขข้อมูลร้านค้า	20
ภาพประกอบที่ 1.18 หน้าจัดการเครื่องซักอบ.....	21
ภาพประกอบที่ 1.19 หน้าจัดการรอบบริการ	21
ภาพประกอบที่ 1.20 หน้ากำหนดระยะทางรับส่ง.....	22
ภาพประกอบที่ 1.21 หน้าข้อมูลผู้ใช้ และ ประวัติการใช้บริการ	22
ภาพประกอบที่ 1.22 หน้าจัดการพนักงานรับส่ง.....	23
ภาพประกอบที่ 1.23 หน้าหลักพนักงานจัดส่ง	23
ภาพประกอบที่ 1.24 หน้ารายการออเดอร์พนักงานจัดส่ง	24
ภาพประกอบที่ 1.25 หน้าแผนที่นำทาง	24
ภาพประกอบที่ 1.26 หน้าโปรไฟล์พนักงานจัดส่ง	25
ภาพประกอบที่ 2.1 สัญลักษณ์ของ Flutter	27

ภาพประกอบที่ 2.2 สัญลักษณ์ของ Node.js.....	27
ภาพประกอบที่ 2.3 สัญลักษณ์ของ Dart.....	28
ภาพประกอบที่ 2.4 สัญลักษณ์ของ Firebase	29
ภาพประกอบที่ 2.5 สัญลักษณ์ของ Google Maps API.....	29
ภาพประกอบที่ 2.6 สัญลักษณ์ของ Slip Verification	30
ภาพประกอบที่ 2.7 แอปพลิเคชัน Grab.....	31
ภาพประกอบที่ 2.8 แอปพลิเคชัน WashXpress	31
ภาพประกอบที่ 2.9 แอปพลิเคชัน Lineman	32
ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบการพัฒนาระบบ.....	34
ภาพประกอบที่ 3.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram)	36
ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1	39
ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Process 3.....	39
ภาพประกอบที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Process 4.....	40
ภาพประกอบที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 5.....	40
ภาพประกอบที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Process 6.....	41
ภาพประกอบที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 7.....	41
ภาพประกอบที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 8.....	42
ภาพประกอบที่ 3.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 11	43
ภาพประกอบที่ 3.11 Entity Relationship Diagram	87
ภาพประกอบที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าการสมัครสมาชิกลูกค้าและร้านค้า	101
ภาพประกอบที่ 3.13 TextEditingController เก็บข้อมูลในการป้อนเข้ามา	101
ภาพประกอบที่ 3.14 ตัวอย่างโค้ดฟังก์ชันสมัครสมาชิกและการส่งข้อมูลไปยัง API.....	102
ภาพประกอบที่ 3.15 ตัวอย่างโค้ด Endpoint สมัครสมาชิกและการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้	103
ภาพประกอบที่ 3.16 ตัวอย่างโค้ดการตรวจสอบ Username ซ้ำและบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานฐานข้อมูล	104
ภาพประกอบที่ 3.17 การเปิดการใช้งานการลงทะเบียนด้วย Google Account.....	105
ภาพประกอบที่ 3.18 package ที่ใช้ในการทำ Google Authentication พร้อมคำสั่งติดตั้ง.....	105
ภาพประกอบที่ 3.19 คาวานโฮลด์ไฟล์ google-service.json	106
ภาพประกอบที่ 3.20 ตำแหน่งที่วางของไฟล์ google-service.json.....	106

ภาพประกอบที่ 3.21 ตัวอย่างโค้ดการเข้าสู่ระบบด้วย Google ผ่าน Firebase.....	107
ภาพประกอบที่ 3.22 ตัวอย่างโค้ด Endpoint สำหรับตรวจสอบ Google ID Token	108
ภาพประกอบที่ 3.23 ตัวอย่างโค้ดการสร้างและบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ในฐานข้อมูล	109
ภาพประกอบที่ 3.24 ตัวอย่างหน้า application การ login ด้วย Google Account.....	110
ภาพประกอบที่ 3.25 ตัวอย่างหน้า application การ เรียกใช้ GoogleMap	111
ภาพประกอบที่ 3.26 ตัวอย่างหน้า application การ เรียกตำแหน่งปัจจุบัน	112
ภาพประกอบที่ 3.27 หน้าแสดงตำแหน่งบน Maps.....	114
ภาพประกอบที่ 3.28 โค้ดส่วนรับไฟล์สลิปและตรวจสอบข้อมูลลูกค้า.....	115
ภาพประกอบที่ 3.29 โค้ดส่วนส่งสลิปไปตรวจสอบผ่านระบบ SlipOK API.....	117
ภาพประกอบที่ 3.30 ตัวอย่างโค้ดการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกประวัติการเติมเงิน.....	119
ภาพประกอบที่ 3.31 ตัวอย่างการสร้างออเดอร์	121
ภาพประกอบที่ 3.32 ตัวอย่างการสร้างออเดอร์	123
ภาพประกอบที่ 3.33 ตัวอย่างหน้าบริการซักผ้า.....	125

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนมีความเร่งรีบมากขึ้น ทั้งจากการเรียน การทำงาน และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทำให้หลายคนมีเวลาในการดูแลเสื้อผ้าและการซักรีดน้อยลง การซักผ้าเองอาจใช้เวลานานและไม่สะดวก โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา พนักงานออฟฟิศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีตารางชีวิตที่แน่นหนา การใช้บริการซักผ้าแบบเดิมก็อาจไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากต้องเดินทางไปส่งและรับผ้าด้วยตนเอง

ด้วยเหตุนี้ ผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการดังกล่าว จึงได้พัฒนา แอปพลิเคชันซักผ้า Delivery ขึ้นมา เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งบริการซักผ้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยระบบจะมีบริการรับ-ส่งผ้าถึงบ้านหรือสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการ ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการเดินทาง แอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีการแสดงรายการบริการซักผ้าอย่างชัดเจน เช่น ซักอย่างเดียว หรือ อบอย่างเดียว และซักพร้อมกับอบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกบริการ กำหนดเวลาและสถานที่รับ-ส่งได้ตามความสะดวก นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนสถานะงานซักผ้าแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในความโปร่งใสและสะดวกสบาย

ดังนั้น แอปพลิเคชันซักผ้า Delivery จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์ผู้ที่ไม่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการเสื้อผ้าที่สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานให้มีเวลาในการทำสิ่งสำคัญอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันรับส่งบริการซักผ้าของร้านซักผ้าแบบเดลิเวอรี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน

1.3 ขั้นตอนการใช้บริการ

1.3.1 ลูกค้าเลือกร้านค้าที่จะใช้บริการ

1.3.2 ลูกค้าเรียกใช้บริการจากร้านค้า

1.3.3 พนักงานรับผ้ากดรีบออเดอร์

1.3.4 พนักงานรับผ้าไปถึงบ้านหรือหอพักแล้วถ่ายรูปนำหน้าผ้าลงในออเดอร์

1.3.5 พนักงานรับผ้ากดเสร็จสิ้นเมื่อมาถึงร้านแล้วส่งออเดอร์ต่อให้พนักงานซัก

1.3.6 พนักงานซักเลือกเครื่องซัก-อบตามน้ำหนักในรูป แล้วระบบจะคำนวณราคาอัตโนมัติ และทำการหักเงินใน wallet ของลูกค้า

1.3.7 เมื่อหักเงินสำเร็จ พนักงานซักจะดำเนินการซักผ้า

1.3.8 เมื่อพนักงานซักเสร็จ ออเดอร์จะไปขึ้นที่พนักงานส่งผ้าให้กลับได้

1.3.9 พนักงานส่งผ้า นำผ้าไปส่งพร้อมกับถ่ายรูปลงในออเดอร์

1.3.10 ลูกค้ารีวิวหลังเสร็จงาน

1.4 ขอบเขตของโครงการ

ระบบนี้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 5 กลุ่มคือ ผู้ใช้ทั่วไป ร้านค้า พนักงานรับส่ง พนักงานซักผ้า และลูกค้า รายละเอียด ฟังก์ชันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วน อธิบายโดยแบ่งตามการใช้งานของผู้ใช้ได้ดังนี้

1.4.1 ผู้ใช้ทั่วไป

1.4.1.1 สามารถสมัครสมาชิกได้โดยกรอกข้อมูลดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้)
- รหัสผ่าน
- หรือสมัครโดยการเชื่อมโยงไปยังบัญชี Google
- หลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวดังนี้
- ชื่อ-นามสกุล

- อีเมล (ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้)
- เบอร์โทรศัพท์ (ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้)
- วันเดือนปีเกิด
- เพศ
- ที่อยู่ (รูปแบบ ปณ.)
- พิกัดที่อยู่ (ละติจูด-ลองจิจูด จาก Google Maps)

1.4.1.2 สามารถสมัครเป็นร้านค้าได้โดยกรอกข้อมูลดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้)
- รหัสผ่าน
- หรือสมัครโดยการเชื่อมโยงไปยังบัญชี Google
- หลังจากนั้นกรอกข้อมูลร้านค้าดังนี้
- ชื่อร้านค้า
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- รูปโปรไฟล์ร้านค้า (อัปโหลดไฟล์ .jpg หรือ .png 1 รูป)

1.4.2 ร้านค้า

1.4.2.1 สามารถเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลด้วย

- ชื่อผู้ใช้
- รหัสผ่าน

1.4.2.2 สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยการกรอกอีเมลของตนเอง โดยระบบจะส่งรหัสยืนยัน OTP ทางอีเมล จากนั้นกรอกรหัสเพื่อยืนยัน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

1.4.2.3 สามารถแก้ไขข้อมูลของร้านค้าได้ดังนี้

- ชื่อร้านค้า
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- ที่อยู่ร้านค้า (รูปแบบ ปณ.)
- รูปโปรไฟล์ร้านค้า (อัปโหลดไฟล์ .jpg หรือ .png 1 รูป)

- รูปโฆษณา ไม่เกิน 3 รูป (อัปโหลดไฟล์ .jpg หรือ .png)
- Facebook
- Line
- เวลาทำการ
- บัญชีธนาคาร
- พิกัดที่อยู่ (ละติจูด-ลองจิจูด จาก Google Maps)

1.4.2.4 สามารถเพิ่ม แก้ไข สถานะของเครื่องซักผ้าของร้านค้า

- รหัสเครื่อง
- ชื่อเครื่อง
- ราคาค่าบริการ
- ความจุของเครื่องซัก
- ประเภทของเครื่อง ได้แก่ เครื่องซักและเครื่องอบ
- สถานะของเครื่อง

1.4.2.5 สามารถแก้ไขระยะทางที่รับส่งได้ โดยถ้าเกินกว่าระยะทางที่กำหนดจะขึ้นว่าเกินขอบเขตการให้บริการ

- ระยะทางที่จะรับออร์เดอร์รอบตัวร้าน เช่น 10 กม.

1.4.2.6 สามารถแก้ไขค่าส่งได้ โดยใส่ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด แล้วระบบจะคำนวณอัตโนมัติ

1.4.2.7 สามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้าจากชื่อ-นามสกุล, ชื่อผู้ใช้หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยแสดงข้อมูลดังนี้

- รูปภาพโปรไฟล์ลูกค้า
- ชื่อ-นามสกุลลูกค้า
- ชื่อผู้ใช้
- พิกัดที่อยู่ (ละติจูด-ลองจิจูด จาก Google Maps)
- ที่อยู่ลูกค้า (รูปแบบ ปณ.)
- เพศ
- วันเดือนปีเกิด
- อีเมล
- เบอร์โทรศัพท์

และสามารถดูประวัติการใช้บริการของลูกค้าโดยแยกตามสถานะของออเดอร์ โดยระบบแสดงข้อมูลดังนี้

- ชื่อ-นามสกุลลูกค้า
- วันที่ใช้บริการ (วัน/เดือน/ปี และเวลา)
- รูปแบบบริการ (ซัก, อบ, ซักและอบ)
- น้ำหนักผ้า (กิโลกรัม)
- ค่าบริการรวม (บาท)
- รูปภาพประกอบจากร้านค้า
- หมายเหตุเพิ่มเติม

1.4.2.8 สามารถรับการแจ้งเตือนดังนี้

- มีออเดอร์ใหม่
- ออเดอร์ที่รับโดนยกเลิก

1.4.2.9 สามารถดูรายงานของร้านค้า โดยเลือกช่วงเวลา (วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี) เพื่อดูข้อมูลรายได้, จำนวนออเดอร์ที่เสร็จสิ้น, จำนวนออเดอร์ที่ถูกยกเลิก และเครื่องซักผ้าที่เสีย ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ

1.4.2.10 สามารถ แก้ไข สถานะของร้านได้ดังนี้

- สถานะ (เปิด, ปิดชั่วคราว)

1.4.2.11 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ เปลี่ยนสถานะบัญชีของพนักงานรับส่งได้ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้
- รหัสผ่าน
- ชื่อ-นามสกุลพนักงาน
- รูปถ่ายพนักงาน (ใช้ยืนยันตัวตนกับลูกค้าเวลาไปส่งของ อัปโหลด .jpg หรือ .png)
- ประเภทรถที่ใช้
- ทะเบียนรถ
- สถานะการทำงาน (กำลังทำงาน / หยุดงาน / บัญชีถูกระงับ)

1.4.2.12 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ เปลี่ยนสถานะบัญชีของพนักงานซักผ้าได้ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้
- รหัสผ่าน

- ชื่อ-นามสกุลพนักงาน
- รูปถ่ายพนักงาน (อัปโหลด .jpg หรือ .png)
- สถานะการทำงาน (กำลังทำงาน / หยุดงาน / บัญชีถูกระงับ)

1.4.3 พนักงานรับส่ง

1.4.3.1 สามารถเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลด้วย

- ชื่อผู้ใช้
- รหัสผ่าน

1.4.3.2 สามารถรับการแจ้งเตือนออเดอร์ที่เข้ามาได้

1.4.3.3 สามารถรับออเดอร์ที่จะไปรับ-ส่งจากหน้าจอที่เข้ามาได้ เมื่อกรับรายการจะอยู่ที่หน้ารายละเอียดของออเดอร์

1.4.3.4 สามารถดูรายละเอียดของออเดอร์ว่าอยู่ที่ไหนเป็นแบบปณ. และสามารถดูพิกัดของลูกค้าจากแผนที่ได้

1.4.3.5 สามารถแสดงตำแหน่งพนักงานรับส่งกับพิกัดของบ้านลูกค้าแบบ Real-time ขณะรับ-ส่งให้ลูกค้าได้

1.4.3.6 สามารถเพิ่มรูปภาพหลักฐานการชั่งน้ำหนักของออเดอร์ โดยพนักงานรับส่งจะนำเครื่องชั่งน้ำหนักไปที่บ้านหรือหอพักของลูกค้า และชั่งน้ำหนักให้ดูเพื่อให้ลูกค้าสบายใจในการใช้บริการ

1.4.3.7 สามารถเปลี่ยนสถานะของออเดอร์ได้ดังนี้

- สถานะออเดอร์ (กำลังไปรับผ้า, กำลังไปส่งผ้า, เสร็จสิ้น)

กรณีที่ไปส่งผ้าแล้วไม่มีผู้รับ พนักงานจะโทรแจ้งนอกระบบ และวางผ้าไว้ตำแหน่งที่คิดว่าปลอดภัยพร้อมกับถ่ายรูปแจ้งในระบบ

1.4.3.8 สามารถยกเลิกออเดอร์ได้กรณีที่เมื่อไปถึงสถานที่รับผ้าแล้วไม่มีผ้าให้รับ

1.4.4 พนักงานซักอบ

1.4.4.1 สามารถเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลด้วย

- ชื่อผู้ใช้
- รหัสผ่าน

1.4.4.2 สามารถรับการแจ้งเตือนออเดอร์ที่พนักงานรับส่งนำมาที่ร้านได้

1.4.4.3 สามารถเลือกเครื่องที่จะซักและอบ ตามน้ำหนักที่ซั้ได้ (ยกเว้น ผ้าห่ม,ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง ที่ต้องดูจากขนาด) โดยดูจากรูปที่พนักงานรับส่งเพิ่มเข้ามาในออเดอร์ ระบบจะคำนวณราคารวมออกมา และหักเงินอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขการหักเงิน

- หากยอดเงินใน Wallet เพียงพอ ระบบจะหักเงินอัตโนมัติเข้า wallet ของร้าน และเริ่มดำเนินการซักผ้า

- หากยอดเงินไม่พอ ระบบจะเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น “รอชำระเงิน” และแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

1.4.4.4 สามารถ แก้ไข สถานะของออเดอร์ได้ดังนี้

- สถานะออเดอร์ (กำลังดำเนินการซักอบ)

1.4.5 ลูกค้า

1.4.5.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 รูปแบบดังนี้

- ชื่อผู้ใช้
- รหัสผ่าน
- หรือเข้าสู่ระบบโดยการเชื่อมโยงไปยังบัญชี Google

1.4.5.2 สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยการกรอกอีเมลของตนเอง โดยระบบจะส่งรหัสยืนยัน OTP ทางอีเมล จากนั้นกรอกรหัสเพื่อยืนยัน แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

1.4.5.3 สามารถ แก้ไข ข้อมูลส่วนตัวได้ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล
- อีเมล (ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้)
- เบอร์โทรศัพท์ (ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้)
- วันเดือนปีเกิด
- เพศ
- ที่อยู่ (รูปแบบ ปณ.)
- พิกัดที่อยู่ (ละติจูด-ลองจิจูด จาก Google Maps)

1.4.5.4 สามารถดูได้ว่าร้านค้าที่จะใช้บริการมีทั้งหมดกี่เครื่อง และดูคิวที่ร้านค้านั้นได้

1.4.5.5 สามารถใช้งานบริการซักผ้าเดลิเวอรี่ได้ดังนี้

- สามารถเลือกรูปแบบบริการที่ต้องการประกอบด้วย
 - ซักผ้าอย่างเดียว (ราคาซักจะวัดจากน้ำหนักเสื้อผ้าที่ซักรได้)
 - อบผ้าอย่างเดียว
 - ซักและอบ
- มีตัวเลือกน้ำยาซักผ้า
 - มีน้ำยาซักมาเอง
 - ไม่มีน้ำยาซัก (ซื่อน้ำยาจากร้านค้า)

1.4.5.6 สามารถเติมเงินเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางธนาคารได้

1.4.5.7 สามารถดูประวัติเงินเข้าและเงินออกได้ วันที่และเวลาที่ทำการ (วัน/เดือน/ปี และเวลา), จำนวนเงินที่เติมเงินหรือจำนวนเงินที่ถูกหัก (บาท)

1.4.5.8 สามารถดูประวัติการใช้งานดังนี้

- วันที่และเวลาที่ใช้บริการ
- รูปแบบบริการที่ใช้ (ซัก, อบ, ซักและอบ)
- น้ำหนักผ้า (กิโลกรัม)
- ค่าจัดส่ง (บาท)
- ราคารวมทั้งหมด (บาท)
- รูปภาพประกอบจากร้านค้า

1.4.5.9 สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ดังนี้

ผู้ใช้สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ กรณีสถานะ “รอร้านค้ารับออเดอร์” และต้องรอนานกว่า 5 นาที หากร้านค้าได้รับออเดอร์แล้วแต่ยังไม่ถึงใน 30 นาทีสามารถยกเลิกได้

1.4.5.10 สามารถดูสถานะของออเดอร์ได้

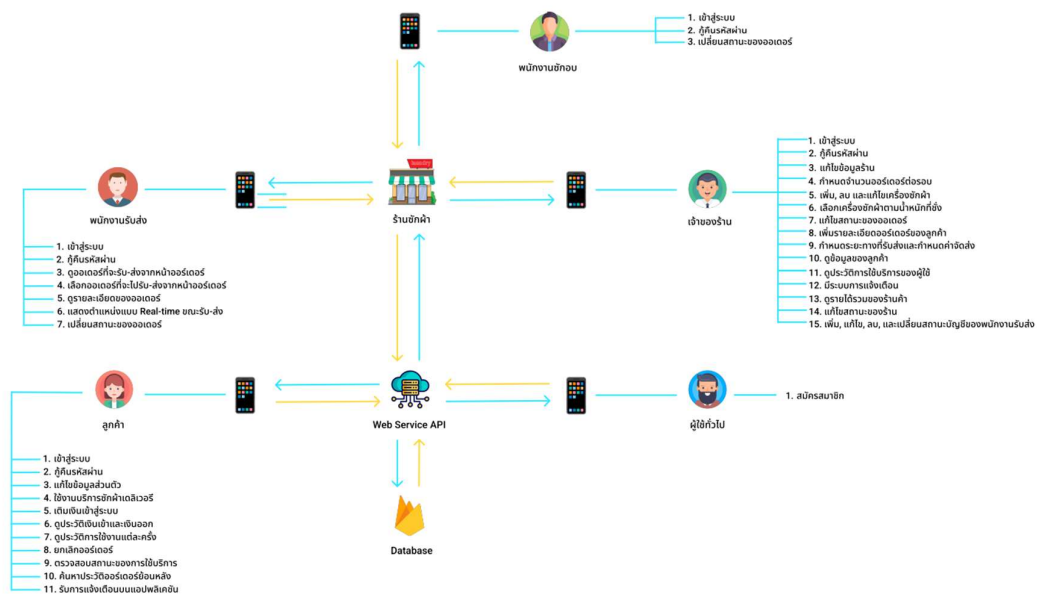
รูปแบบบริการ (ซักผ้าอย่างเดียว, อบผ้าอย่างเดียว, ซักและอบ), สถานะออเดอร์ (รอรับผ้า, รอชำระเงินเพิ่มเติม, รอซัก, กำลังซัก, รอส่ง, จัดส่งแล้ว, เสร็จสิ้น), น้ำหนักผ้า (กิโลกรัม), ราคาทั้งหมด (บาท), พิกัด (ละติจูด-ลองจิจูด จาก Google Maps), รูปภาพประกอบจากร้านค้า

1.4.5.11 สามารถเพิ่มคะแนนรีวิวและความคิดเห็นให้ร้านค้าที่ใช้บริการในแต่ละออเดอร์ได้

1.4.5.12 สามารถดูรีวิวที่ลูกค้าคนอื่นเพิ่มไว้ได้

1.4.5.13 สามารถรับแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันได้เมื่อสถานะออเดอร์มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ร้านค้ากำลังไปรับผ้า, รอชำระเงิน, กำลังดำเนินการซักอบ, กำลังจัดส่ง, ออเดอร์เสร็จสิ้น, แจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือใน Wallet, การเติมเงินสำเร็จ, การชำระเงินสำเร็จ

1.5 ภาพรวมของระบบ



ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพรวมระบบ

ภาพรวมของระบบแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป ลูกค้า ร้านค้า พนักงานรับส่ง ซึ่งมีการใช้งานดังนี้

1. ผู้ใช้ทั่วไป สามารถสมัครสมาชิกโดย login ผ่านทางการกรอก username และ password หรือ login ผ่าน Google account

2.ลูกค้า เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ใช้บริการซักผ้าเดลิเวอรี่ เติมน้ำมัน ติดตามบริการ ดูประวัติการใช้งาน

3.ร้านค้า เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้า กำหนดระยะทางรับส่ง แก้ไขสถานะออเดอร์ ดูข้อมูลสมาชิก ดูประวัติสมาชิก สร้างบัญชีพนักงานรับส่ง

4.พนักงานรับส่ง เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถดูออเดอร์ที่จะรับ-ส่ง กดรับออเดอร์ที่จะรับ-ส่ง ดูที่อยู่ของออเดอร์ แสดงพิกัดของพนักงานกับที่อยู่สมาชิก

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากสามารถสั่งบริการซักผ้าและกำหนดเวลารับ-ส่งได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังร้านซักผ้าเอง

1.6.2 ช่วยประหยัดเวลาในการดูแลเสื้อผ้า ทำให้ผู้ใช้งานมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ

1.6.3 เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านซักผ้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นผ่านระบบออนไลน์

1.6.4 เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้งานด้วยระบบติดตามสถานะการซักผ้าแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของบริการได้ตลอดเวลา

1.6.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีเสื้อผ้าที่สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยไม่ต้องเสียแรงและเวลาในการซักเองอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.7 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.7.1 ฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.7.1.1 Computer PC เครื่องที่ 1

- Intel Core i5 13500
- RAM 32 GB 3200 DDR4
- 64-bit Operating System

1.7.1.2 Victus by HP 16.1 inch Gaming Laptop PC 16-r0000

- Intel Core i5 13500HX
- RAM 16 GB DDR5
- 64-bit Operating System

สมาร์ตโฟนที่ใช้ทดสอบแอปพลิเคชัน

1.7.1.3 Realme 6 Pro

- RAM 8 GB
- ROM 128 GB
- Snapdragon 720G

1.7.2 ซอฟต์แวร์

1.7.2.1 โปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด (Code Editor)

- Visual Studio Code

1.7.2.2 เฟรมเวิร์ค (Framework)

- Flutter

1.7.2.3 Backend

- Node.JS

1.7.2.4 ภาษาโปรแกรม (Programming Language)

- Dart
- Node.js

1.7.2.5 ฐานข้อมูล (Database)

- Firebase

1.7.2.6 ออกแบบ (Design)

- Figma

1.7.2.7 API Key ที่ใช้

- Google Maps API.
- Google Login

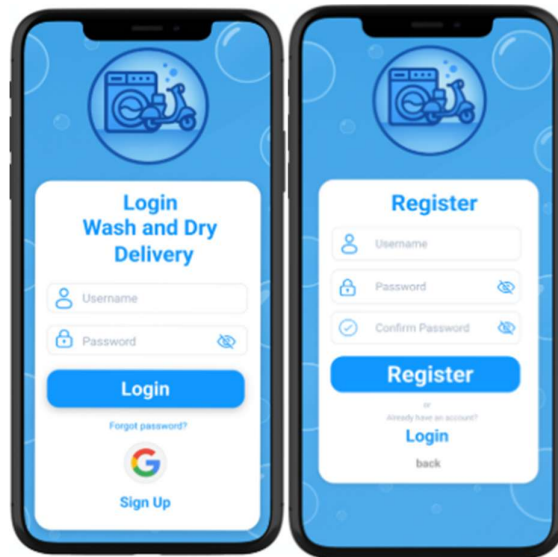
1.8 แผนการดำเนินงาน

โครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ดำเนินงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างเดือน มิถุนายน 2568 ถึง พฤษภาคม 2569

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	เดือน											
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล												
2. วิเคราะห์และกำหนดขอบเขต												
3. ออกแบบระบบ												
4. พัฒนาโปรแกรม												
5. ทดสอบระบบ												
6. ทำรายงานสรุป												
7. นำเสนอโครงการ												

1.9 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน



ภาพประกอบที่ 1.2 หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก

หน้านี้เป็นหน้าเข้าสู่ระบบผู้ใช้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สมัครสมาชิกด้วยชื่อผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน หรือใช้ Google Account



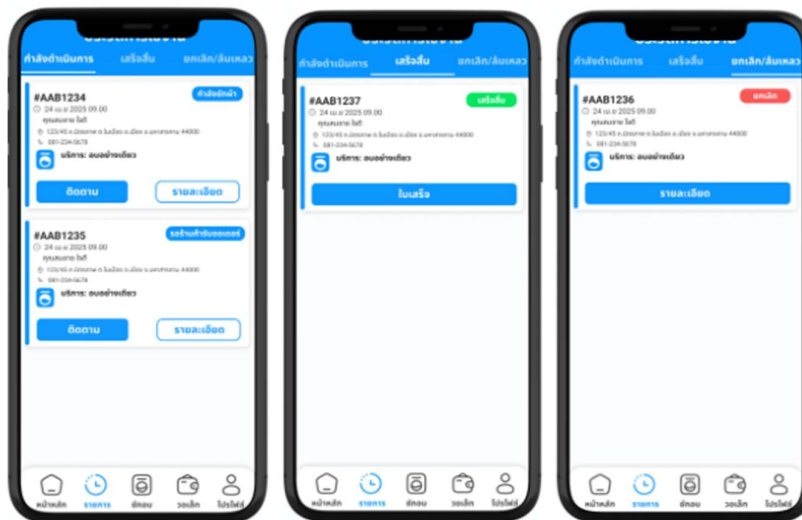
ภาพประกอบที่ 1.3 หน้าหลักของลูกค้า

หลังจากเข้าสู่ระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันที่สามารถใช้บริการซักอบ เติมน้ำเงิน ดู ประวัติการใช้บริการ และดูข้อมูลส่วนตัว



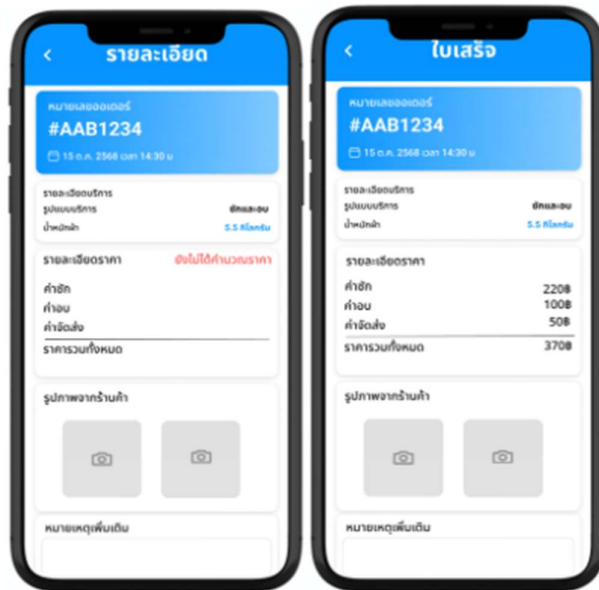
ภาพประกอบที่ 1.4 หน้าเลือกบริการชักกอบ

มีบริการ 3 รูปแบบ ได้แก่ชักอย่างเฉียบพลัน อออย่างเฉียบพลัน และชักกอบ สามารถซื้อน้ำยาชักจาก
ร้านค้า เลือกเวลาใช้บริการ ถ่ายรูปสถานที่ของตะกร้า และหมายเหตุเอาไว้บอกรายละเอียดที่อยู่



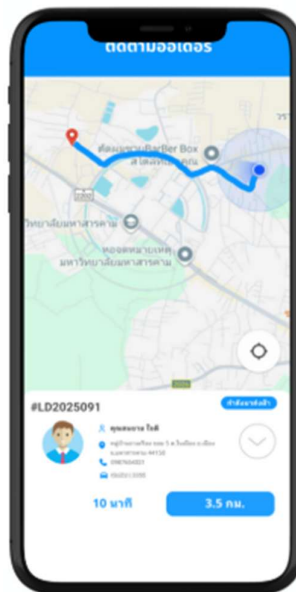
ภาพประกอบที่ 1.5 หน้ารายการออเดอร์

เป็นหน้าแสดงรายการออเดอร์ทั้งหมดของสมาชิก แสดงออเดอร์ทั้งหมดแยกแ่ทั้งตามสถานะ
กำลังดำเนินการ / เสร็จสิ้น / ยกเลิก สามารถกดติดตามสถานะของออเดอร์ที่กำลังดำเนินการ ดู
รายละเอียด และใบเสร็จของออเดอร์



ภาพประกอบที่ 1.6 หน้ารายละเอียดและใบเสร็จของออเดอร์

แสดงบริการที่เลือกใช้ ยี่ห้อเสื้อผ้า ราคา รูปภาพที่คำนวณมาจากร้านค้า และหมายเหตุ



ภาพประกอบที่ 1.7 หน้าติดตามออเดอร์

เป็นหน้าแสดงแผนที่แบบเรียลไทม์ พร้อมบอกระยะทาง เวลาและแสดงพิกัดของพนักงานรับส่ง



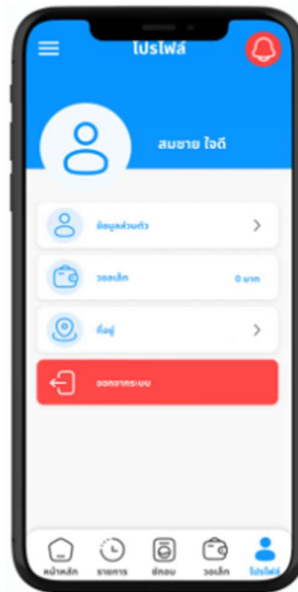
ภาพประกอบที่ 1.8 หน้าเติมเงิน

เติมเงินด้วยการสแกน qr code และ แนบสลิปเข้าระบบ ระบบจะทำการเช็คสลิปอัตโนมัติแล้ว
เพิ่มเงินในวอเล็ท



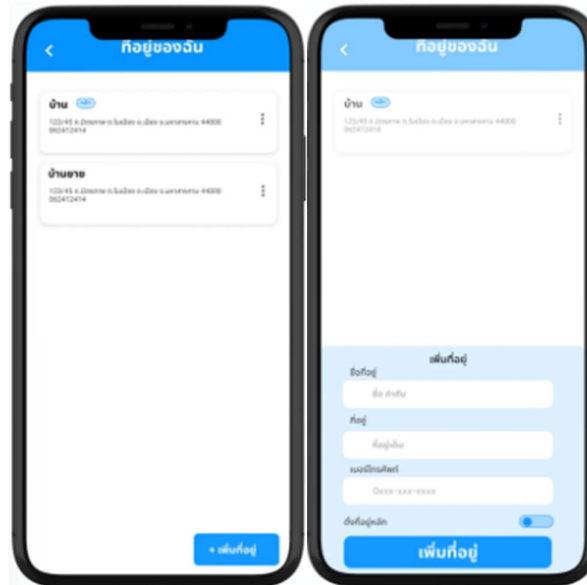
ภาพประกอบที่ 1.9 หน้าวอเล็ท

แสดงยอดเงินคงเหลือ เติมเงิน และ ประวัติการเงิน



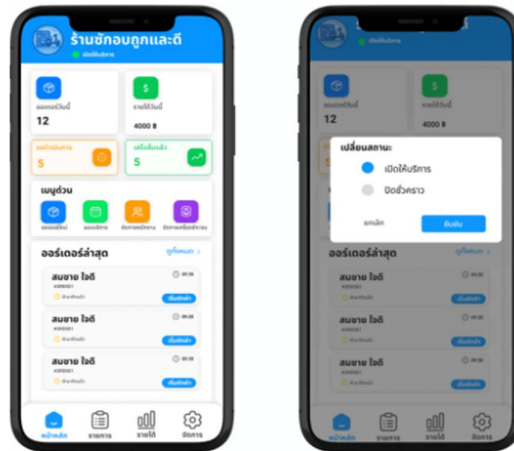
ภาพประกอบที่ 1.10 หน้าโปรไฟล์

สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดยอดเงินคงเหลือ แก้ไขที่อยู่ และออกจากระบบ



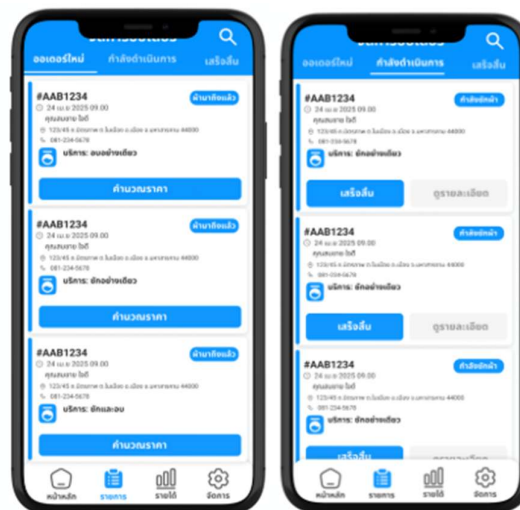
ภาพประกอบที่ 1.11 หน้าเพิ่มที่อยู่

สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบที่อยู่และสามารถเลือกที่อยู่หนึ่งที่เป็นสถานที่เริ่มต้น



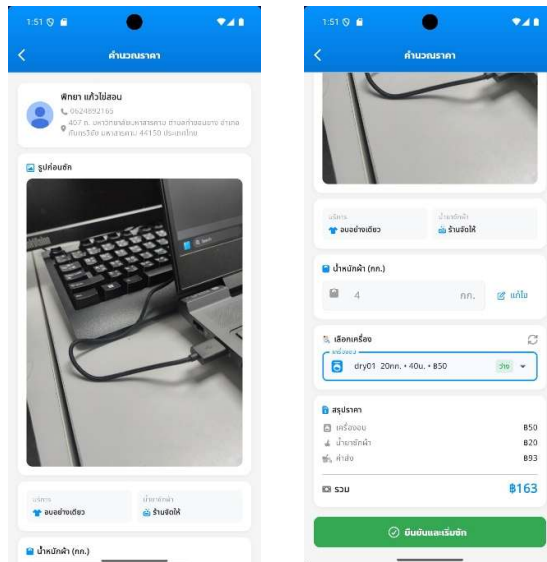
ภาพประกอบที่ 1.12 หน้าแรกของร้านค้า

เป็นหน้าแสดงจำนวนออเดอร์, รายได้, งานรอดำเนินการ, งานที่เสร็จสิ้นแล้ว มีเมนูจัดตั้งค่าร้าน, รอบบริการ, จัดการพนักงานรับส่ง, จัดการเครื่องชกอบ แสดงออเดอร์ล่าสุดเรียงตามเวลา พร้อมสถานะ และปุ่ม สามารถเปลี่ยนสถานะร้านได้ที่จุดเชื่อมด้านบน



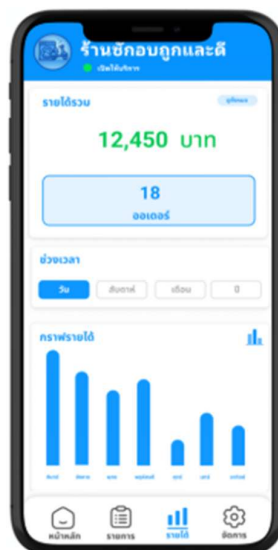
ภาพประกอบที่ 1.13 หน้ารายการออเดอร์ร้านค้า

แสดงรายการออเดอร์ของลูกค้าที่พนักงานรับส่งนำมาที่ร้าน แยกตามสถานะ: ออเดอร์ใหม่ / กำลังดำเนินการ / เสร็จสิ้น ออเดอร์ที่ร้านกำลังให้บริการอยู่และรายละเอียดเลขออเดอร์ วัน-เวลา ชื่อลูกค้า ที่อยู่ และประเภทบริการ เมื่อคลิกและอบเสร็จสามารถกดเสร็จสิ้นเพื่อให้พนักงานรับส่งนำไปส่งให้ลูกค้าต่อ



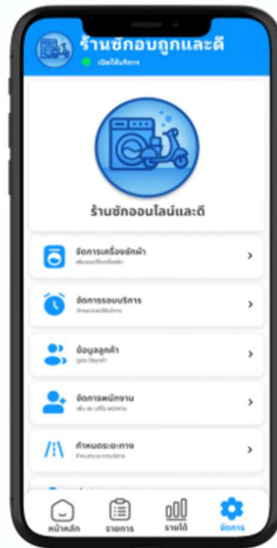
ภาพประกอบที่ 1.14 หน้าคำนวณราคา

ร้านค้ากรอกรายละเอียดออเดอร์ประกอบด้วยน้ำหนักผ้า, ค่าซัก, ค่าอบ, เครื่องซักผ้า และเครื่องอบระบบรวมยอดอัตโนมัติและแสดงราคาทั้งหมดให้ลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายและตัดเงินอัตโนมัติก่อนเริ่มงาน สามารถอัปโหลดรูปภาพประกอบเช่นรูปน้ำหนักผ้าและสามารถเพิ่มหมายเหตุเพิ่มเติมได้



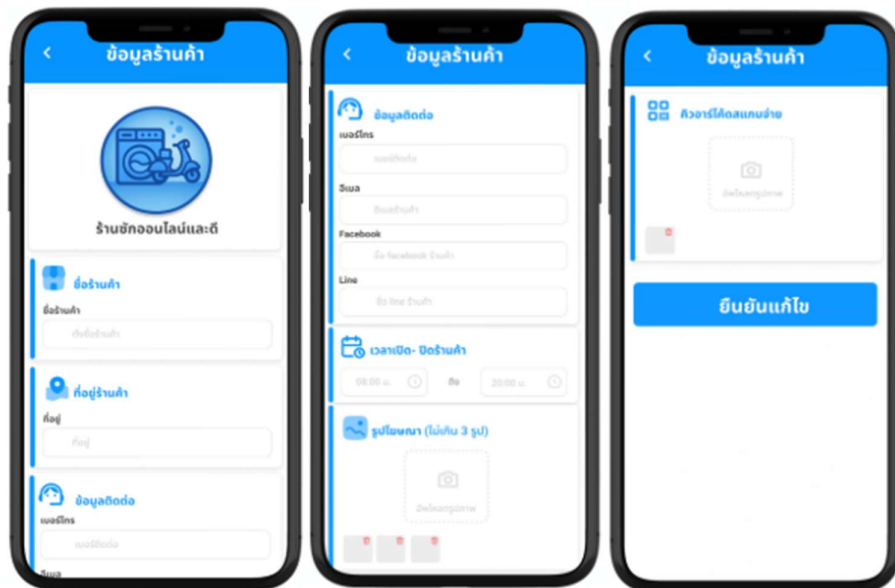
ภาพประกอบที่ 1.15 หน้าสรุปรายได้ร้านค้า

เป็นหน้ายอดรายได้รวมของร้านพร้อมจำนวนออเดอร์ทั้งหมดที่เสร็จสิ้น สามารถเลือกดูรายได้ตามช่วงเวลาวัน / สัปดาห์ / เดือน / ปี และแสดงกราฟรายได้



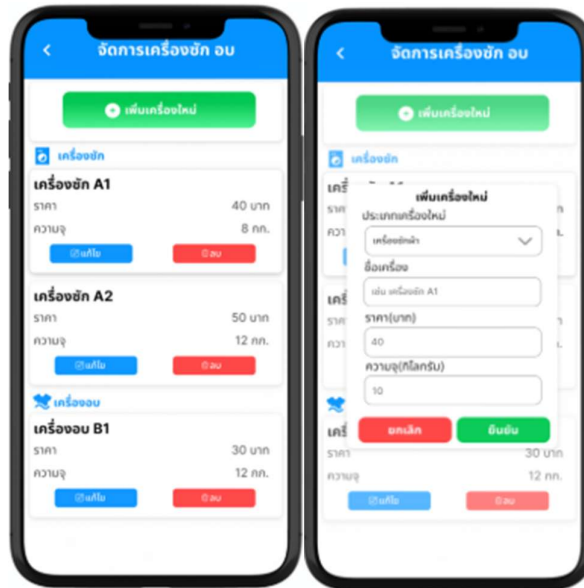
ภาพประกอบที่ 1.16 หน้าจัดการระบบร้านค้า

เป็นหน้าจอตั้งค่าและจัดการระบบร้านประกอบด้วยจัดการเครื่องซักผ้า, จัดการรอบบริการ, ข้อมูลลูกค้า, จัดการพนักงาน, การตั้งค่าร้าน



ภาพประกอบที่ 1.17 หน้าแก้ไขข้อมูลร้านค้า

สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าประกอบด้วยชื่อร้านค้า, ที่อยู่ร้านค้า, ข้อมูลติดต่อ, รูปโฆษณา, รูป Qr Code สแกนง่าย



ภาพประกอบที่ 1.18 หน้าจัดการเครื่องซักอบ

เป็นหน้าเพิ่ม แก้ไข หรือลบเครื่องซัก-อบ



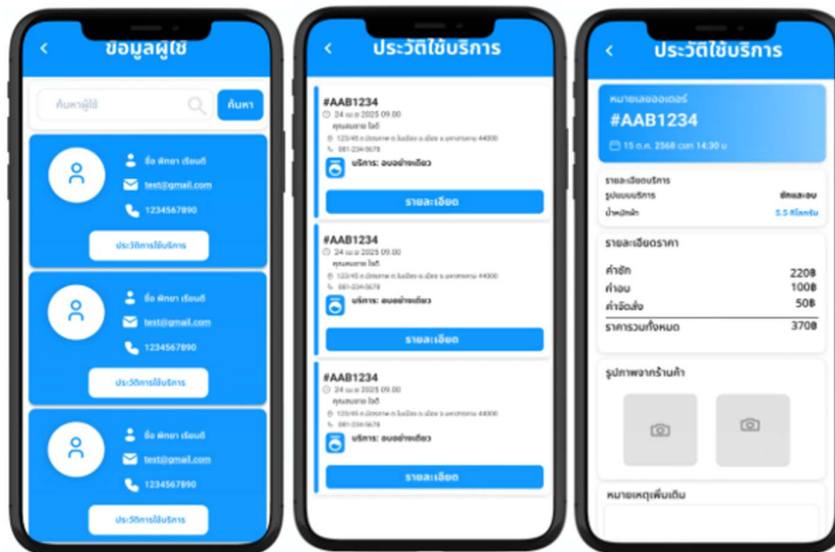
ภาพประกอบที่ 1.19 หน้าจัดการรอบบริการ

ร้านค้าสามารถเพิ่มรอบการให้บริการเช่น เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละรอบของการรับออเดอร์ เช่น 8.00-9.00 น. และ 9.00-11.00 น. แสดงรอบบริการทั้งหมดพร้อมสถานะว่างหรือเต็ม และปุ่ม แก้ไข/ลบ สำหรับปรับตาราง



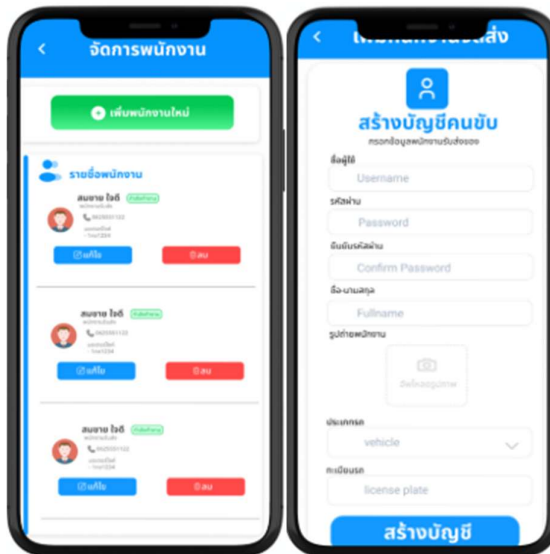
ภาพประกอบที่ 1.20 หน้ากำหนดระยะทางรับส่ง

ร้านค้าตั้งค่าระยะทางสูงสุดที่ร้านจะให้บริการรับส่ง(ถ้าเกินระยะที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการได้) และกำหนดค่าบริการได้



ภาพประกอบที่ 1.21 หน้าข้อมูลผู้ใช้ และ ประวัติการใช้บริการ

เป็นหน้าแสดงรายชื่อผู้ใช้, อีเมลและเบอร์โทรติดต่อของร้านค้า แสดงรายการออเดอร์ทั้งหมดของลูกค้าคนนั้น สามารถดูรายละเอียดออเดอร์, เลขออเดอร์, วันเวลา, น้ำหนักผ้า, ราคาค่าบริการ, รูปภาพจากร้านค้าและหมายเหตุเพิ่มเติม



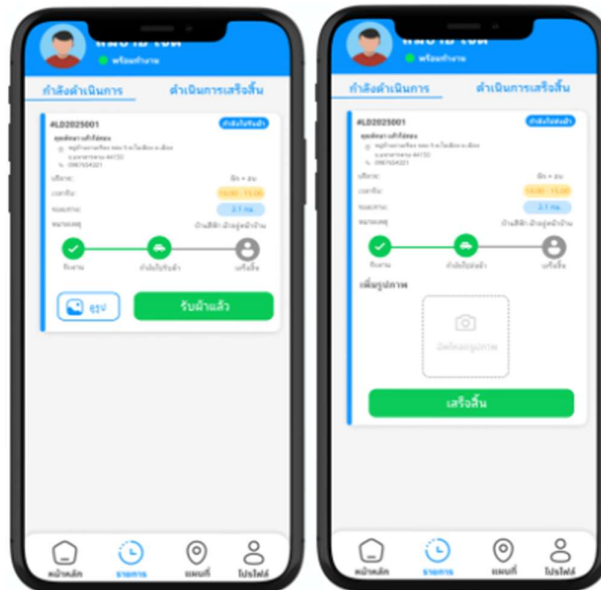
ภาพประกอบที่ 1.22 หน้าจัดการพนักงานรับส่ง

เป็นหน้าเพิ่มพนักงานรับส่งใหม่และแสดงรายชื่อพนักงาน พร้อมปุ่ม “แก้ไข / ลบ” เพื่อแก้ไขข้อมูลหรือลบบัญชี ข้อมูลของพนักงานรับส่งจะมี ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล, รูปพนักงาน, ประเภทรถ, ป้ายทะเบียน



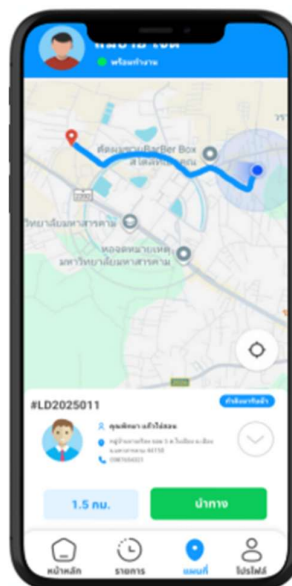
ภาพประกอบที่ 1.23 หน้าหลักพนักงานจัดส่ง

แสดงรายการของลูกค้าที่เรียกใช้บริการ และสามารถรับงานจากลูกค้า



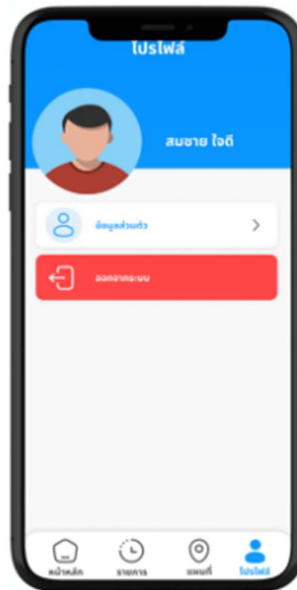
ภาพประกอบที่ 1.24 หน้ารายการออเดอร์พนักงานจัดส่ง

สามารถดูรูปตะกร้าที่ลูกค้าแนบมากับออเดอร์ตอนที่ไปรับผ้า และสามารถถ่ายรูปตะกร้าให้ลูกค้าดูตอนที่ไปส่งผ้าคืน



ภาพประกอบที่ 1.25 หน้าแผนที่นำทาง

เป็นหน้าแสดงแผนที่แบบเรียลไทม์ ระยะทาง และเวลาที่จะไปถึงตำแหน่งลูกค้า



ภาพประกอบที่ 1.26 หน้าโปรไฟล์พนักงานจัดส่ง

เป็นหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของไรเดอร์และสามารถออกจากระบบ

บทที่ 2

ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Flutter

Flutter [1] เป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยบริษัท Google เพื่อใช้ในการสร้าง UI สำหรับแอปพลิเคชันบนหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android, iOS, Windows, macOS, Linux รวมถึงบนเว็บไซต์ โดยใช้ชุดโค้ดเพียงชุดเดียว ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างมาก Flutter ใช้ภาษา Dart เป็นภาษาหลักในการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถคอมไพล์เป็นรหัสเครื่องได้โดยตรง ส่งผลให้แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย Flutter ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันแบบ Native

จุดเด่นสำคัญของ Flutter คือระบบวิดเจ็ตซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมดของแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ปุ่ม หรือเค้าโครงหน้าแอป โดยนักพัฒนาสามารถปรับแต่งวิดเจ็ตเหล่านี้ได้อย่างอิสระและยืดหยุ่น ทำให้สามารถออกแบบอินเทอร์เฟซที่สวยงามและสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม Flutter ยังมีฟีเจอร์ Hot Reload ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถดูผลการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องรีสตาร์ทแอปพลิเคชันใหม่ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทดสอบและปรับปรุงโค้ดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Flutter ยังใช้เอนจินกราฟิกของตนเองที่ชื่อว่า Skia ในการเรนเดอร์ภาพและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ซึ่งทำให้การแสดงผลมีความสม่ำเสมอในทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ขึ้นอยู่กับวิดเจ็ตของแต่ละแพลตฟอร์มโดยตรง ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้งานแอปบนอุปกรณ์ใดก็ตาม ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว Flutter จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการพัฒนาแอปพลิเคชันยุคปัจจุบัน เนื่องจากสามารถสร้างแอปที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และตอบโจทย์การใช้งานบนหลายแพลตฟอร์มได้อย่างครบถ้วน



ภาพประกอบที่ 2.1 สัญลักษณ์ของ Flutter

ที่มา <https://aws.amazon.com/th/what-is/flutter/>

2.1.2 Node.js

Node.js [2] เป็น Cross Platform Runtime Environment แบบโอเพนซอร์สที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถใช้งานภาษา JavaScript นอกเบราว์เซอร์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดย Node.js ใช้ V8 ของ Google ที่เดิมใช้ในเบราว์เซอร์ Chrome ซึ่งช่วยให้ JavaScript สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, Linux และ macOS

รูปแบบการทำงานหลักของ Node.js คือ Event-Driven และ non-blocking I/O ซึ่งหมายถึงเมื่อมีคำร้องขอ (request) เข้ามา ตัว Node.js จะไม่หยุดรอให้คำร้องอื่น ๆ เสร็จสิ้นก่อน แต่จะจัดเก็บคำร้องเหล่านั้นไว้ในคิวและประมวลผลตามลำดับเมื่อตัว event loop พร้อม ช่วยให้รองรับการเชื่อมต่อที่พร้อมกันจำนวนมากได้ดีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์หลายตัว ทำให้มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับคำร้อง I/O หลาย ๆ รายการพร้อมกัน

หนึ่งในจุดแข็งของ Node.js คือ ความสามารถในการใช้งาน JavaScript แบบ full-stack กล่าวคือ นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดฝั่ง frontend และ backend ได้ด้วยภาษาเดียวกัน ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาและบำรุงรักษา ระบบ และทำให้การถ่ายทอดข้อมูลระหว่างฝั่งต่าง ๆ ราบรื่นยิ่งขึ้น



ภาพประกอบที่ 2.2 สัญลักษณ์ของ Node.js

ที่มา <https://www.feaseo.com/th/node-js-complete-guide.html>

2.1.3 Dart

ภาษา Dart [3] เป็นภาษาที่พัฒนาโดย Google และได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการสร้างแอปพลิเคชันในหลายแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งบนอุปกรณ์มือถือ เว็บไซต์ และเดสก์ท็อป จุดประสงค์ของการสร้าง Dart คือการลดปัญหาความล่าช้าและการใช้หน่วยความจำสูง โดยรวบรวมการออกแบบภาษากับตัว engine ที่ใช้รันภาษาเข้าด้วยกัน ภาษา Dart เวอร์ชันที่เน้นใช้งานในปัจจุบันคือ Dart 2 ซึ่งสนับสนุนทั้งการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ พร้อมมีระบบตรวจจับข้อผิดพลาดในขณะคอมไพล์ที่เข้มงวด ช่วยให้โค้ดมั่นคงและปลอดภัยได้มากขึ้น

โครงสร้างของภาษา Dart มีความใกล้เคียงกับภาษาตระกูล C เช่น C++ และ Java โดยมีการประกาศคลาสและออบเจกต์ รวมถึงการสืบทอด (inheritance) และแนวคิด OOP อื่นๆ



ภาพประกอบที่ 2.3 สัญลักษณ์ของ Dart

ที่มา <https://www.tamemo.com/post/172/dart-101-intro/>

2.1.4 Firebase

Firebase [5] คือชุดเครื่องมือและบริการที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอเป็นแพลตฟอร์ม Backend-as-a-Service (BaaS) ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง เปิดใช้ และขยายทั้งแอปพลิเคชันมือถือและเว็บได้อย่างง่ายดาย มีฐานข้อมูลเรียลไทม์ การพิสูจน์ตัวตน พื้นที่เก็บข้อมูล โฮสติ้ง และคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย และจัดการทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว

หัวใจหลักคือ Firebase มีฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ฐานข้อมูลใช้โมเดลข้อมูลเชิงเอกสาร NoSQL ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบ JSON และฐานข้อมูลรองรับธุรกรรมปรมาณูและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ตามเวลาจริง

Firebase ยังให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้การตรวจสอบผู้ใช้ที่ปลอดภัยในแอปของตนได้อย่างง่ายดาย รองรับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนหลายราย เช่น

อีเมล/รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Google, Facebook และ Twitter



ภาพประกอบที่ 2.4 สัญลักษณ์ของ Firebase

ที่มา <https://appmaster.io/th/blog/firebase-khuue-air>

2.1.5 Google Maps API

Google Maps API [6] เป็นชุด API ของ Google สำหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android, iOS) ไว้สำหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนา Application ได้เหมือนกับที่ Google โดยแผนที่ยัง features ต่าง ๆ มากมายให้เรียกใช้ได้แก่ การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map), ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control), ชุดเครื่องมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing), การนำทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service), การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Latitude และ Longitude (GeoCoding Service)



ภาพประกอบที่ 2.5 สัญลักษณ์ของ Google Maps API

ที่มา <https://shorturl.asia/b5Vfm>

2.1.6 Slip Verification

Slip Verification [7] คือกระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของสลิปการชำระเงินที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา ระบบจะทำงานแบบอัตโนมัติโดยอาศัยการประมวลผลภาพ (Image Processing) ร่วมกับเทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) และการอ่าน QR Code เพื่อดึงข้อมูลสำคัญจาก สลิป เช่น ชื่อผู้โอน/ผู้รับ, วัน-เวลาโอน, จำนวนเงิน, ธนาคาร/บัญชีปลายทาง, หมายเลขอ้างอิงธุรกรรม (Transaction/Reference ID), บิลเลอร์/ หมายเลขผู้รับเงิน จากนั้นระบบจะ

เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้อีกกับฐานข้อมูลคำสั่งซื้อ/บิล (Order/Billing) ที่มีอยู่จริง ทั้งในมิติของยอดที่ต้องชำระ, ช่วงเวลาที่กำหนด, ความถูกต้องของผู้รับเงิน และความซ้ำซ้อนของเลขอ้างอิง เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสลิป และยืนยันว่าการโอนเงินเกิดขึ้นจริง

ข้อดี

- ยืนยันการชำระเงินได้รวดเร็วและแม่นยำ ลดภาระงานเจ้าหน้าที่
- ลดการทุจริตและการใช้สลิปปลอม
- ลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยคน

ข้อเสีย

- คุณภาพภาพถ่ายสลิป มีผลต่อความถูกต้อง OCR อาจอ่านผิดถ้าภาพเบลอหรือเอียง
- สลิปจากหลายธนาคาร รูปแบบแตกต่างกัน ต้องปรับกฎหรือโมเดลให้รองรับ
- การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ Slip Verification อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง



ภาพประกอบที่ 2.6 สัญลักษณ์ของ Slip Verification

ที่มา <https://slipok.com/api/>

2.2 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Grab

Grab [8] คือแอปพลิเคชันให้บริการแบบ ซูเปอร์แอป (Super App) ที่รวมบริการด้านการเดินทาง การสั่งอาหาร การส่งของ และการชำระเงินไว้ในที่เดียว โดยเริ่มจากบริการเรียกรถแท็กซี่ (GrabTaxi) และขยายสู่บริการอื่น ๆ เช่น GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabExpress และ GrabPay เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน Grab ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้า ร้านค้า และพนักงานส่งของในระบบออนไลน์ ช่วยให้การให้บริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย



ภาพประกอบที่ 2.7 แอปพลิเคชัน Grab

ที่มา <https://shorturl.asia/XSul6>

2.2.2 WashXpress

WashXpress [9] มีจุดเด่นที่บริการ ซัก อบ ผ้าเสร็จภายในเวลาเร็ว พร้อมเครื่องอบที่ช่วยให้ผ้าแห้งเร็ว ลดฝุ่น และกลิ่นอับ มีบริการซัก-อบ-พับให้ลูกค้า

WashXpress ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาสาขา ตรวจสอบสถานะเครื่องซัก-อบแบบเรียลไทม์ และชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด (Cashless Payment) เพิ่มความสะดวกและทันสมัยในการใช้บริการ



ภาพประกอบที่ 2.8 แอปพลิเคชัน WashXpress

ที่มา <https://www.washxpressth.com/th/home>

2.2.3 Lineman

LINE MAN [10] บริการผู้ช่วยในชีวิตประจำวันคนไทย ภายใต้แนวคิดธุรกิจ O2O (ออนไลน์สู่ออฟไลน์) พร้อมตอบโจทย์การส่งพัสดุแบบครบวงจร ด้วยการเพิ่มตัวเลือกวิธีการส่งแบบ “ลงทะเบียน” ครอบคลุมการส่งเอกสาร พัสดุในทุกรูปแบบทั้งสำหรับพ่อค้า แม่ค้าหรือบุคคลทั่วไป รวมถึงบริษัท SME

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถส่งเอกสาร พัสดุได้ง่ายๆ ปลอดภัย ถึงทั่วไทยในราคาสุดประหยัดผ่าน LINE MAN บริการหลักของ LINE MAN ครอบคลุมหลายด้าน เช่น บริการส่งเอกสารและพัสดุ, สั่งอาหารจากร้านค้า, บริการซื้อของจากร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต



ภาพประกอบที่ 2.9 แอปพลิเคชัน Lineman

ที่มา <https://www.siamphone.com/contents/news-31761.html>

2.3 ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงาน

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงาน

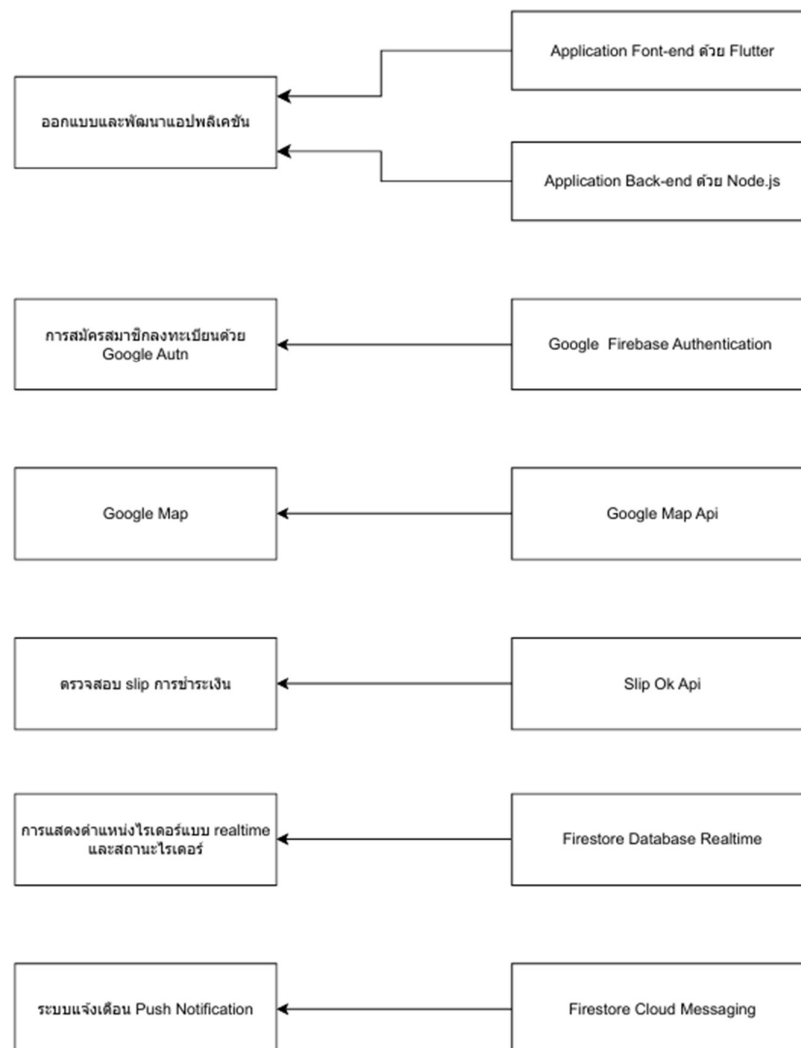
ฟังก์ชันการทำงาน	Grab	WashXpress	Lineman	Wash and Dry Delivery
สมัครสมาชิก	/	/	/	/
เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ		/	/	/
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว	/	/	/	/
บริการซักและอบผ้า		/		/
เติมเงิน	/	/	/	/
เดลิเวอรี่	/		/	/
ระบบแจ้งเตือน	/	/	/	/
ดูประวัติเงินเข้าและเงินออก	/	/	/	/
ดูประวัติการใช้งาน	/	/	/	/
ตรวจสอบสถานะของการใช้บริการ Real-time	/	/	/	/

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินการ

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการปริญญาโท ซึ่งทำให้ทราบถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยละเอียดว่า มีแนวทางในการทำงานหรือมีขั้นตอนในการทำงานของระบบอย่างไรบ้าง โดยขั้นตอนในการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กรอบการดำเนินงาน



ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบการพัฒนาระบบ

3.2 คำอธิบาย

1. เขียนโปรแกรมออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน ชักผ้าเดลิเวอรี่ สำหรับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันผ่านสมาร์โฟน โดยการสร้างแอปพลิเคชันเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

- แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนสมาร์โฟน (Front-end) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันคือ Android Studio โดยใช้ Flutter Framework ซึ่งเป็นภาษา Dart

- แอปพลิเคชันที่ทำงานติดต่อกับฐานข้อมูล (Back-end) ใช้ Node.js สำหรับพัฒนาและจัดการระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Firebase เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบ ระบบมีรูปแบบการเข้าสู่ระบบ 2 รูปแบบ คือ การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใหม่ และการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ผ่าน Firebase Authentication จากนั้นข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ใน Firebase Database

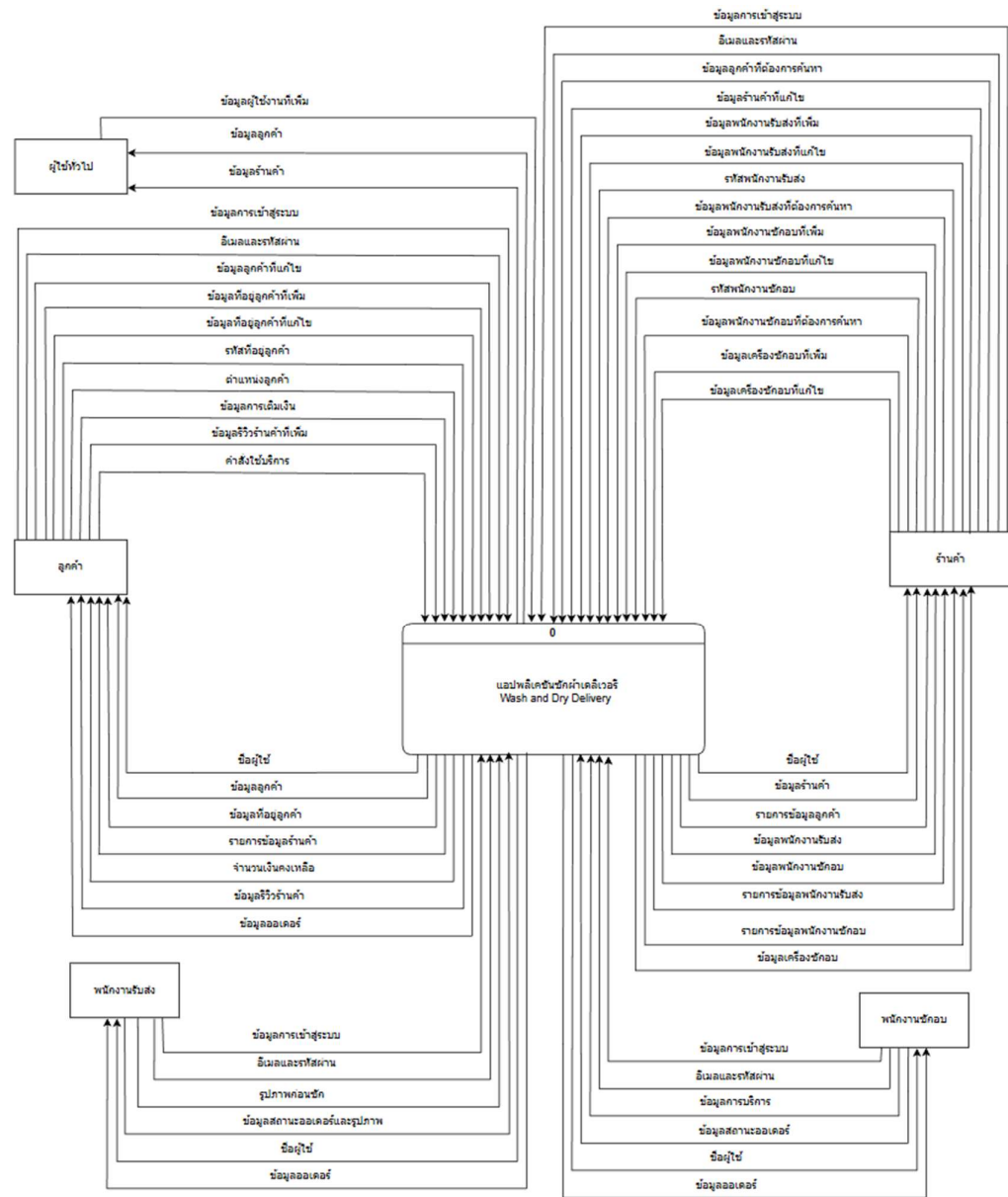
2. การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิกโดยการ Authentication ของ Google จาก Firebase

3. แสดงพิกัดแผนที่ของสถานที่ของร้านชักผ้า ใช้ Google Map API เป็นชุด API ของ Google สำหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android, iOS) ไว้เรียกใช้แสดงพิกัดแผนที่ และชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนา Application ได้เหมือนกับ Google โดยที่มีฟังก์ชันต่าง ๆ ให้เรียกใช้ได้

4.การแจ้งเตือน Notification คือการแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันนำข้อมูลมาแสดงในการแจ้งเตือนของระบบปฏิบัตินั้น ๆ และนำมาพัฒนา Mobile Application ในส่วนของการทำงานที่มีการแจ้งเตือน ได้แก่การแจ้งเตือน แจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่ และแจ้งเตือนสถานะบริการ

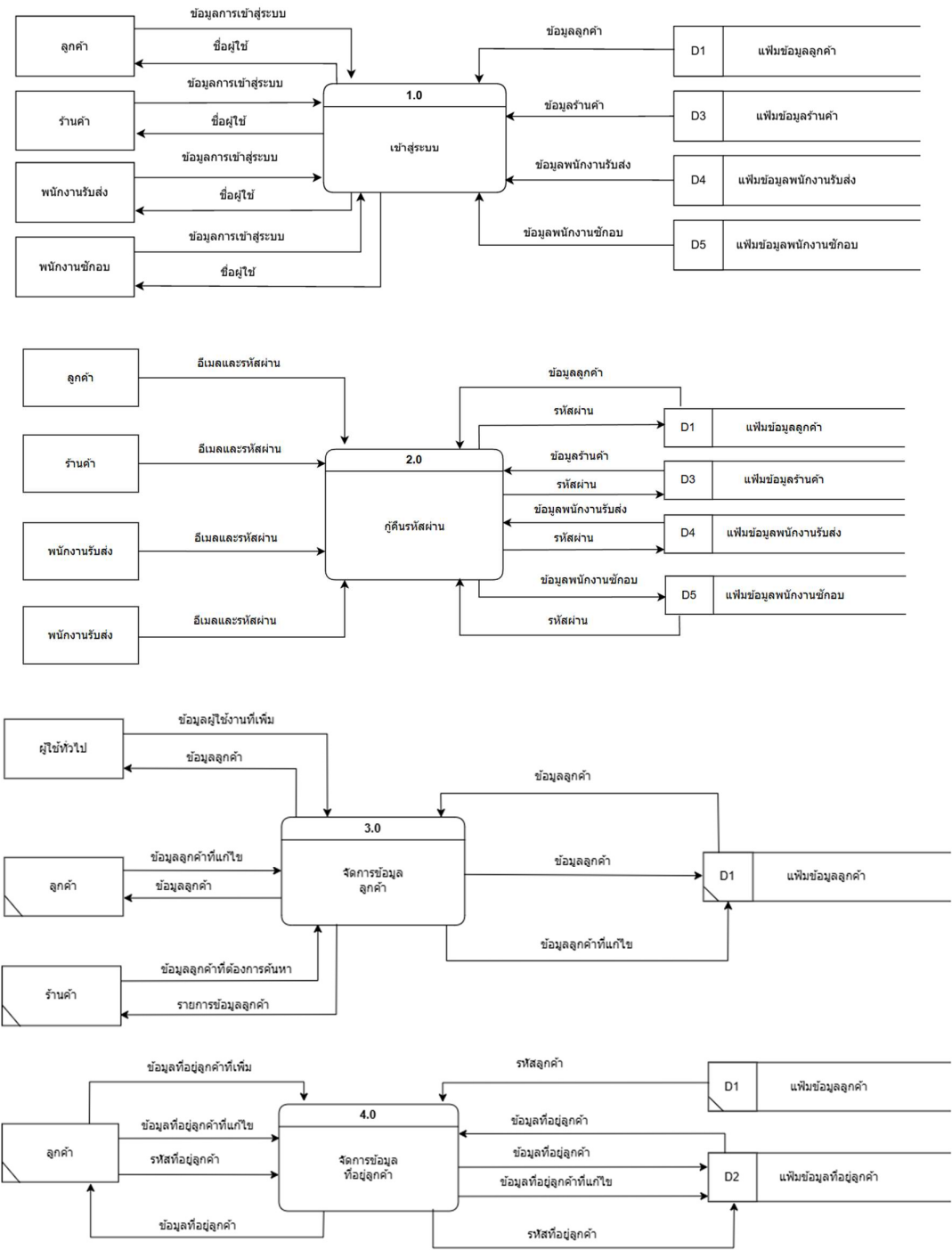
3.3 การออกแบบระบบ

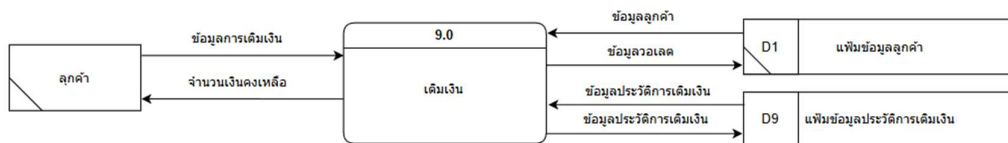
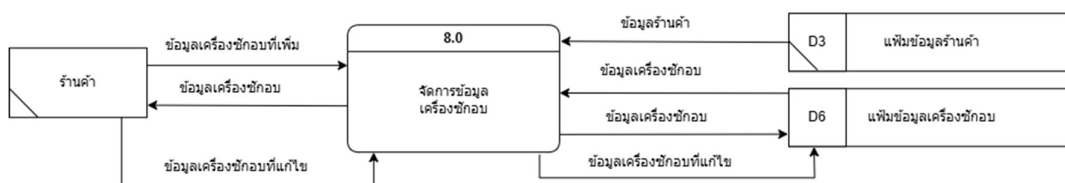
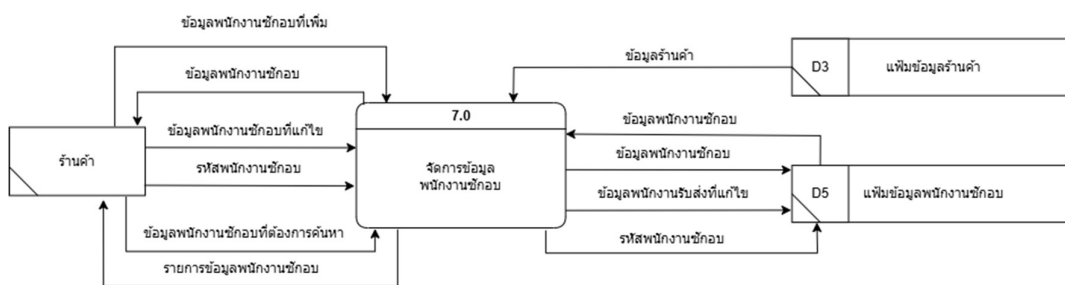
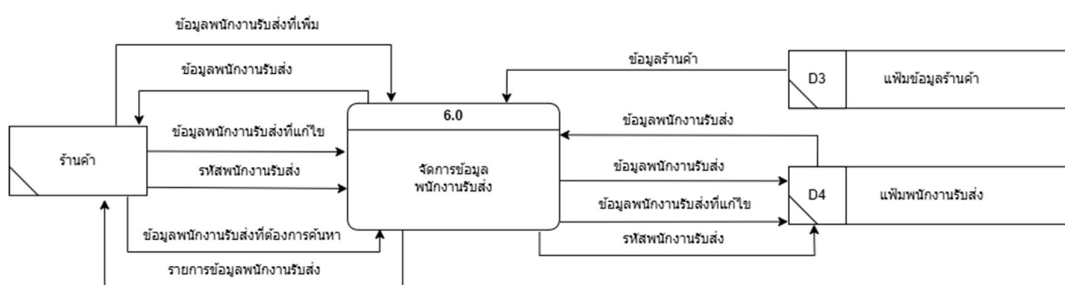
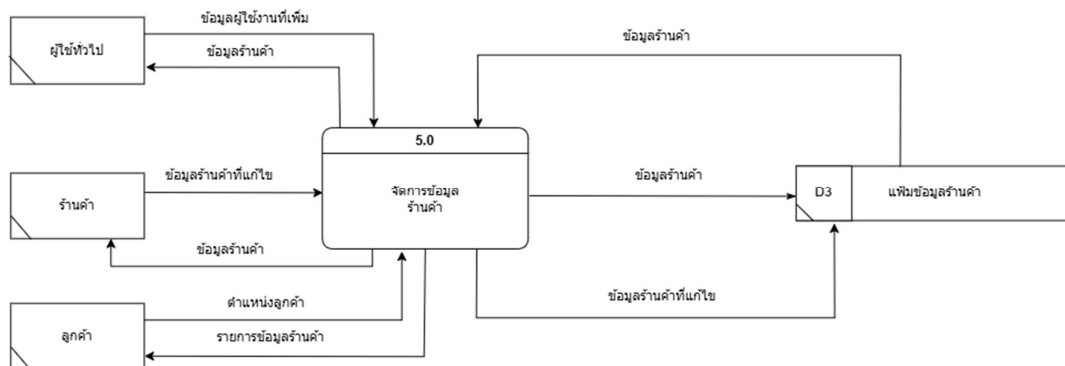
3.3.1 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Context Diagram)

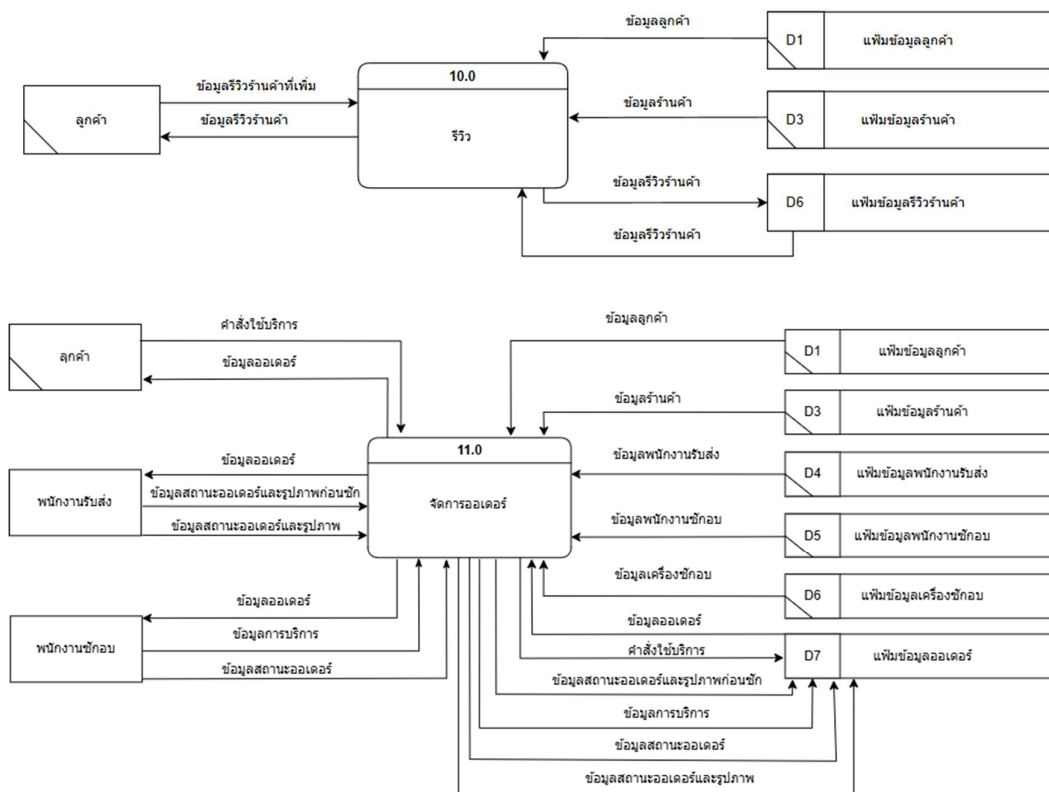


ภาพประกอบที่ 3.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram)

3.3.2 Data Flow Diagram Level 1

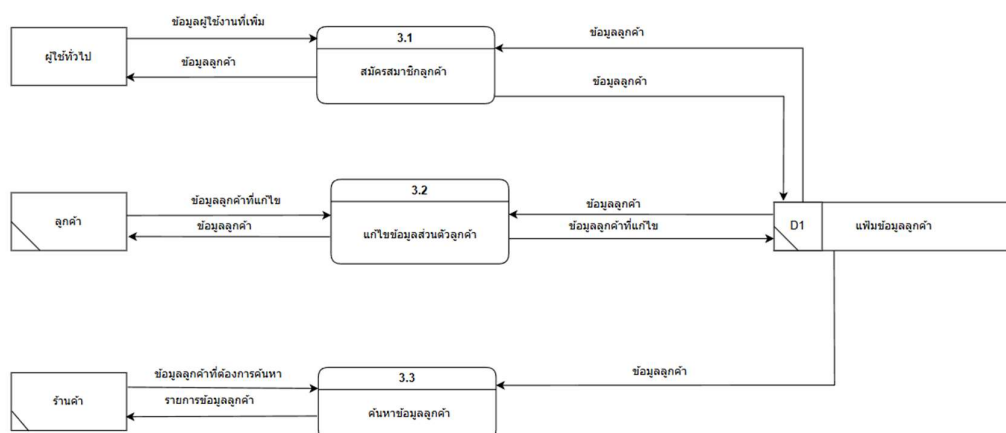




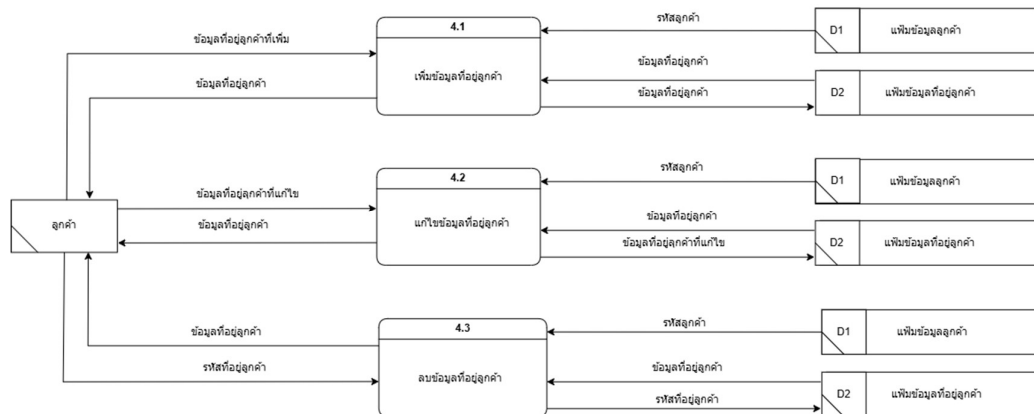


ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1

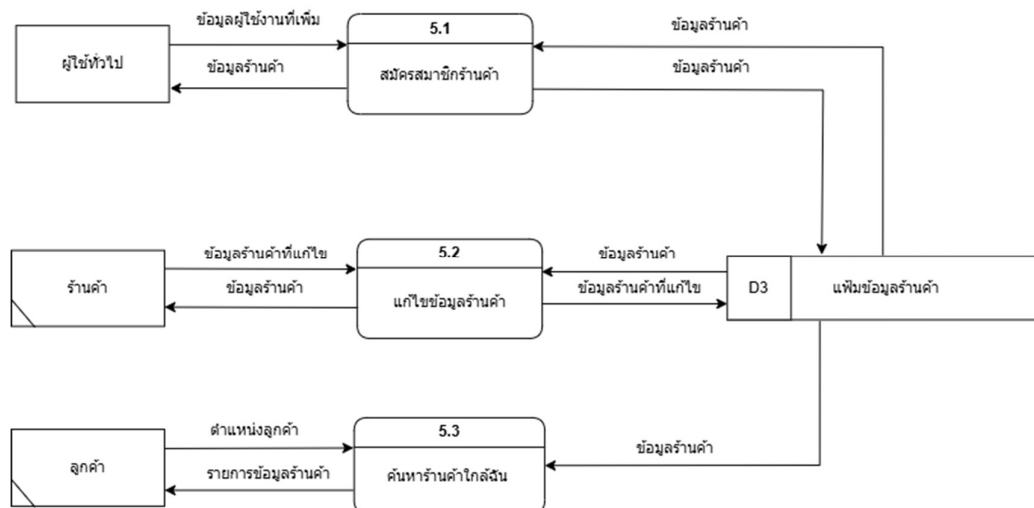
3.3.3 Data Flow Diagram Level 2



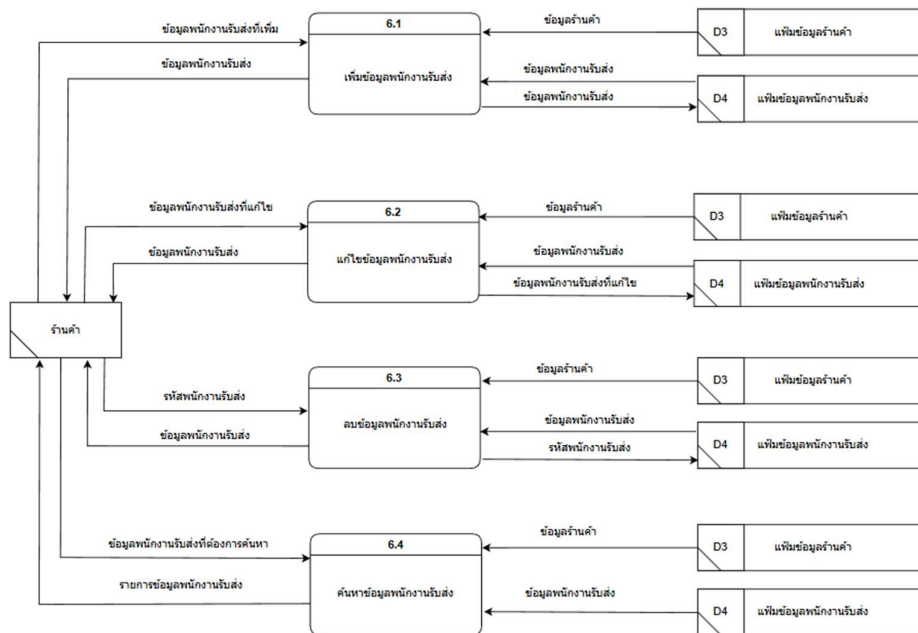
ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Process 3



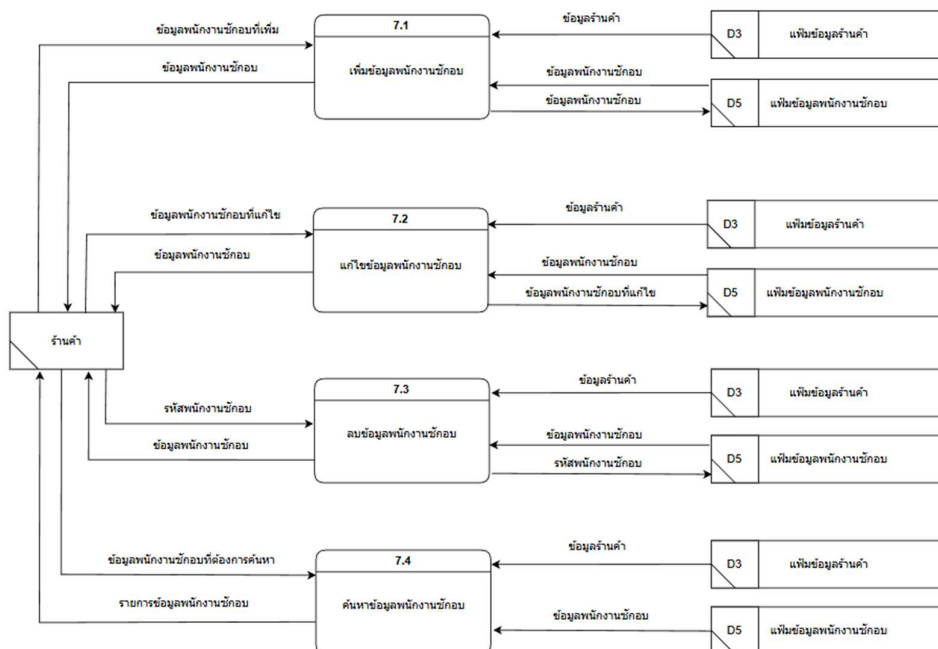
ภาพประกอบที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Process 4



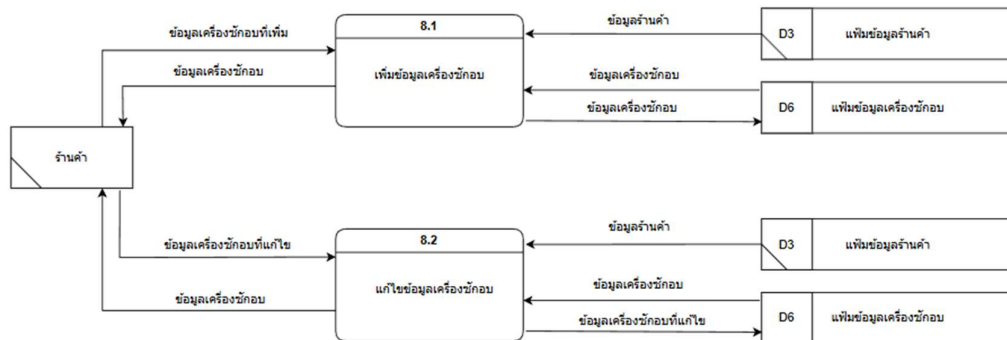
ภาพประกอบที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 5



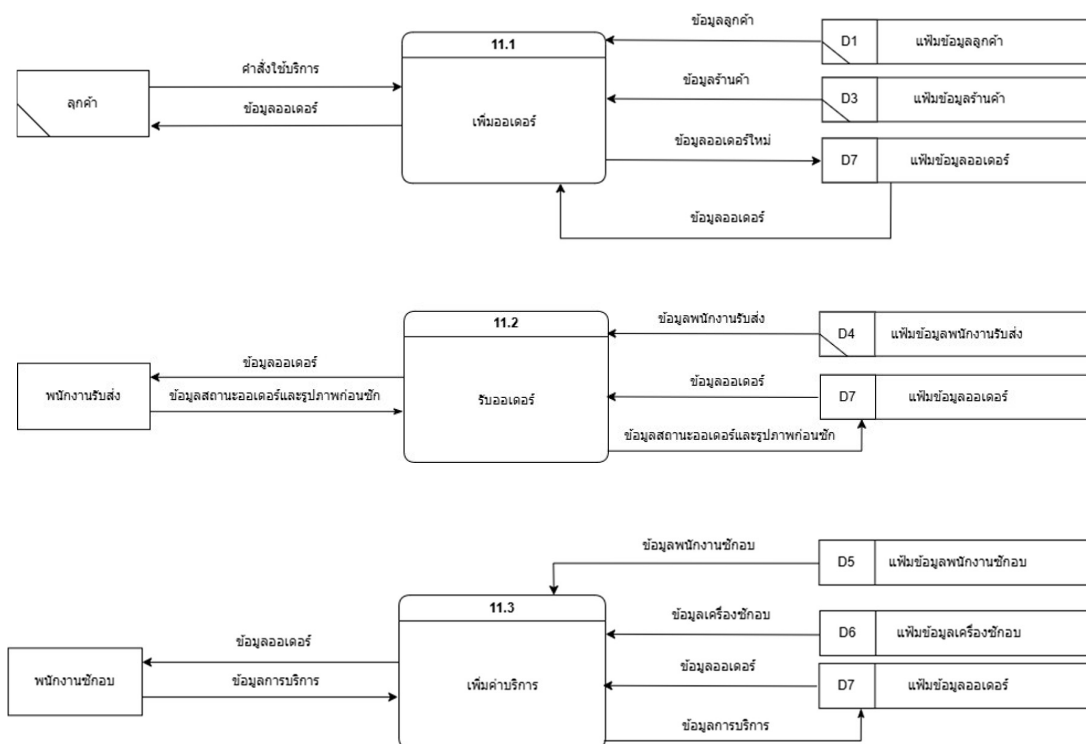
ภาพประกอบที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Process 6

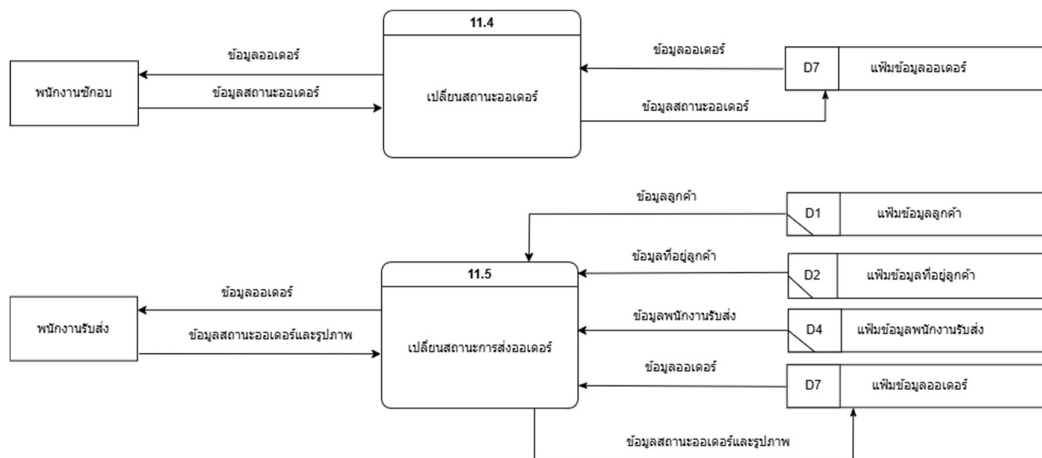


ภาพประกอบที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 7



ภาพประกอบที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 8





ภาพประกอบที่ 3.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 11

3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3.4.1 External Entity Description

ตารางที่ 3.1 External Entity Description

Name	Description	Input Data Flow	Output Data Flow
ผู้ใช้งาน ทั่วไป	ผู้ใช้งาน ในแอปพลิเคชัน	- ข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลร้านค้า	ข้อมูลผู้ใช้งานที่เพิ่ม
ลูกค้า	ลูกค้าในแอปพลิเคชัน	- ชื่อผู้ใช้ - ข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า - รายการข้อมูลร้านค้า - จำนวนเงินคงเหลือ	- ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - อีเมลและรหัสผ่าน - ข้อมูลลูกค้าที่แก้ไข - ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าเพิ่ม - ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าแก้ไข - รหัสที่อยู่ลูกค้า

Name	Description	Input Data Flow	Output Data Flow
		- ข้อมูลรีวิวร้านค้า - ข้อมูลออเดอร์	- ตำแหน่งลูกค้า - ข้อมูลการเติมเงิน - ข้อมูลรีวิวร้านค้าเพิ่ม - คำสั่งใช้บริการ
ร้านค้า	ร้านในแอปพลิเคชัน	- ชื่อผู้ใช้ - ข้อมูลร้านค้า - รายการข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลพนักงานรับส่ง - ข้อมูลพนักงานชักรีด - รายการข้อมูลพนักงานรับส่ง - รายการข้อมูลพนักงานชักรีด - ข้อมูลเครื่องซักผ้า	- ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - อีเมลและรหัสผ่าน - ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการค้นหา - ข้อมูลร้านค้าที่แก้ไข - ข้อมูลพนักงานรับส่งเพิ่ม - ข้อมูลพนักงานรับส่งแก้ไข - รหัสพนักงานรับส่ง - ข้อมูลพนักงานรับส่งที่ต้องการค้นหา - ข้อมูลพนักงานชักรีดเพิ่ม - ข้อมูลพนักงานชักรีดแก้ไข

Name	Description	Input Data Flow	Output Data Flow
			- รหัสพนักงานชั่วคราว - ข้อมูลพนักงานชั่วคราวที่ต้องการค้นหา - ข้อมูลเครื่องซักผ้าเพิ่ม - ข้อมูลเครื่องซักผ้าแก้ไข
พนักงานรับส่ง	พนักงานรับส่งในแอปพลิเคชัน	- ชื่อผู้ใช้ - ข้อมูลออเดอร์	- ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - อีเมลและรหัสผ่าน - ข้อมูลสถานะออเดอร์และรูปภาพก่อนซัก - ข้อมูลสถานะออเดอร์และรูปภาพ
พนักงานซักอบ	พนักงานซักอบในแอปพลิเคชัน	- ชื่อผู้ใช้ - ข้อมูลออเดอร์	- ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - อีเมลและรหัสผ่าน - ข้อมูลการบริการ - ข้อมูลสถานะออเดอร์

3.5 Data Store Description and Data Structure

ตารางที่ 3.2 Data Store Description and Data Structure

ID	Name	Data Structure
D1	แฟ้มข้อมูลลูกค้า	รหัสลูกค้า + ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + ชื่อ-นามสกุล + อีเมล + เบอร์โทรศัพท์ + เพศ + วันเดือนปีเกิด + รูปโปรไฟล์ + wallet + รหัส google
D2	แฟ้มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	รหัสที่อยู่ + ชื่อที่อยู่ + รายละเอียดที่อยู่ + ละติจูด + ลองจิจูด + สถานะ + รหัสลูกค้า
D3	แฟ้มข้อมูลร้านค้า	รหัสร้านค้า + ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + ชื่อร้านค้า + เบอร์โทรศัพท์ + อีเมล + Facebook + Line + ที่อยู่ร้านค้า + เวลาเปิดทำการ + เวลาปิดทำการ + สถานะร้านค้า + ระยะทางรับส่งสูงสุด + ค่าส่งต่ำสุด + ค่าส่งสูงสุด + ละติจูด + ลองจิจูด + รูปโปรไฟล์ร้านค้า + wallet + ⁵ { รูปภาพประกอบ }
D4	แฟ้มข้อมูลพนักงานรับส่ง	รหัสพนักงานรับส่ง + ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + อีเมล + ชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ + ประเภทรถ + ทะเบียนรถ + รูปพนักงาน + สถานะการทำงาน + ละติจูด + ลองจิจูด + รหัสร้านค้า
D5	แฟ้มข้อมูลพนักงานช้กอบ	รหัสพนักงานช้กอบ + ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + อีเมล + ชื่อ-นามสกุล + รูปพนักงาน + สถานะการทำงาน + รหัสร้านค้า
D6	แฟ้มข้อมูลเครื่องช้กอบ	รหัสเครื่อง + ชื่อเครื่อง + ประเภทเครื่อง + ความจุเครื่อง + ราคา + เวลาทำงาน + สถานะเครื่อง + รหัสร้านค้า

ID	Name	Data Structure
D7	แฟ้มข้อมูลออเดอร์	รหัสออเดอร์ + ประเภทบริการ + น้ำหนักผ้า + ค่าบริการ + ค่าส่ง + ตัวเลือก น้ำยาซักผ้า + หมายเหตุ + วันที่และเวลาที่สั่ง + รูปภาพก่อนซัก + รูปภาพ หลังส่ง + สถานะออเดอร์ + รหัสลูกค้า + รหัสที่อยู่ + รหัสร้านค้า + รหัส พนักงานรับส่ง + รหัสพนักงานรับส่ง + รหัสพนักงานซักอบ + รหัสเครื่อง
D8	แฟ้มข้อมูลรีวิวร้านค้า	รหัสรีวิว + คะแนนรีวิว + ความคิดเห็น + วันที่รีวิว + รหัสลูกค้า + รหัส ร้านค้า + รหัสออเดอร์
D9	แฟ้มข้อมูลประวัติการเติมเงิน	รหัสประวัติการเติมเงิน + จำนวนเงิน + วันที่และเวลาที่เติมเงิน + เลขที่รายการ + รหัสลูกค้า

3.6 Data Flow and Data Structure Description

ตารางที่ 3.3 Data Flow and Data Structure Description

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ	การตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ	ลูกค้า	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	[ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน บัญชี Google]
		ร้านค้า	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	
		พนักงานรับส่ง	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		พนักงานซ้กอบ	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	
ชื่อผู้ใ้	ผลการ ตรวจสอบการ เข้าสู่ระบบ	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	ลูกค้า	ชื่อผู้ใ้
		Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	ร้านค้า	
		Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	พนักงานรับส่ง	
		Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	พนักงานซ้กอบ	
ข้อมูล ลูกค้า	ข้อมูลของลูกค้า	D1 แฟ้มข้อมูล ลูกค้า	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	รหัสลูกค้า + รูปโปรไฟล์ + ชื่อ ผู้ใ้ + เบอร์โทร + ชื่อ-นามสกุล + เพศ + วันเดือนปีเกิด + ที่อยู่ + ลองจิจุด + ละติจูด + รหัส google + wallet
		D1 แฟ้มข้อมูล ลูกค้า	Process 3.1 สมัครสมาชิก ลูกค้า	
		Process 3.1 สมัครสมาชิก ลูกค้า	ผู้ใ้ทั่วไป	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 3.1 สมัครสมาชิก ลูกค้า	D1 เพิ่มข้อมูล ลูกค้า	
		D1 เพิ่มข้อมูล ลูกค้า	Process 3.2 กู้ รหัสผ่าน	
		D1 เพิ่มข้อมูล ลูกค้า	Process 3.3 แก้ไขข้อมูล ส่วนตัวลูกค้า	
		Process 3.3 แก้ไขข้อมูล ส่วนตัวลูกค้า	ลูกค้า	
		D1 เพิ่มข้อมูล ลูกค้า	Process 3.4 ค้นหาข้อมูล ลูกค้า	
		D1 เพิ่มข้อมูล ลูกค้า	Process 9.0 เติมเงิน	
		D1 เพิ่มข้อมูล ลูกค้า	Process 10.0 รีวิว	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า	Process 11.1 เพิ่มออเดอร์	
		D1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า	Process 11.5 เปลี่ยนสถานะการส่งออเดอร์	
ข้อมูลร้านค้า	ข้อมูลของร้านค้า	D3 เพิ่มข้อมูลร้านค้า	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	รหัสร้านค้า + ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + ชื่อร้านค้า + เบอร์โทรศัพท์ + อีเมล + Facebook + Line + ที่อยู่ร้านค้า + เวลาเปิดทำการ + เวลาปิดทำการ + สถานะร้านค้า + ระยะทางรับส่งสูงสุด + ค่าส่งต่ำสุด + ค่าส่งสูงสุด + ละติจูด + ลองจิจูด + รูปโปรไฟล์ร้านค้า + wallet + ⁵ 0{ รูปภาพประกอบ }
		D3 เพิ่มข้อมูลร้านค้า	Process 5.1 สมัครสมาชิกร้านค้า	
		Process 5.1 สมัครสมาชิกร้านค้า	ผู้ใช้ทั่วไป	
		Process 5.1 สมัครสมาชิกร้านค้า	D3 เพิ่มข้อมูลร้านค้า	
		D3 เพิ่มข้อมูลร้านค้า	Process 5.2 กู้คืนรหัสผ่าน	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 5.3 แก้ไขข้อมูล ร้านค้า	
		Process 5.3 แก้ไขข้อมูล ร้านค้า	ร้านค้า	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 5.4 ค้นหาร้านค้า ใกล้เคียง	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 6.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 6.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานรับส่ง	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 6.3 ลบข้อมูล พนักงานรับส่ง	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 6.4 ค้นหาข้อมูล พนักงานรับส่ง	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 7.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานช้กอบ	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 7.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานช้กอบ	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 7.3 ลบข้อมูล พนักงานช้กอบ	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 7.4 ค้นหาข้อมูล พนักงานช้กอบ	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 8.1 เพิ่มข้อมูล เครื่องช้กอบ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 8.2 แก้ไขข้อมูล เครื่องซักอบ	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 10.0 รีวิว	
		D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	Process 11.1 เพิ่มออเดอร์	
ข้อมูล พนักงาน รับส่ง	ข้อมูลของ พนักงานรับส่ง	D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	รหัสพนักงานรับส่ง + ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + อีเมล + ชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ + ประเภทรถ + ทะเบียนรถ + รูป พนักงาน + สถานะการทำงาน + ละติจูด + ลองจิจูด + รหัสร้านค้า
		D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	Process 6.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	
		Process 6.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	ร้านค้า	
		Process 6.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	Process 6.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานรับส่ง	
		Process 6.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานรับส่ง	ร้านค้า	
		D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	Process 6.3 ลบข้อมูล พนักงานรับส่ง	
		Process 6.3 ลบข้อมูล พนักงานรับส่ง	ร้านค้า	
		D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	Process 6.4 ค้นหาข้อมูล พนักงานรับส่ง	
		D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	Process 6.5 กู้ รหัสผ่าน	
		D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	Process 11.2 รับออเดอร์	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	Process 11.5 เปลี่ยน สถานะการส่ง ออเดอร์	
ข้อมูล พนักงาน ชักออบ	ข้อมูลของ พนักงานชักออบ	D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักออบ	Process 1.0 เข้าสู่ระบบ	รหัสพนักงานชักออบ + ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + อีเมล + ชื่อ- นามสกุล + รูปพนักงาน + สถานะการทำงาน + รหัสร้านค้า
		D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักออบ	Process 7.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักออบ	
		Process 7.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักออบ	ร้านค้า	
		Process 7.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักออบ	D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักออบ	
		D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักออบ	Process 7.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานชักออบ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 7.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานช้กอบ	ร้านค้า	
		D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานช้กอบ	Process 7.3 ลบข้อมูล พนักงานช้กอบ	
		Process 7.3 ลบข้อมูล พนักงานช้กอบ	ร้านค้า	
		D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานช้กอบ	Process 7.4 ค้นหาข้อมูล พนักงานช้กอบ	
		D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานช้กอบ	Process 7.5 กู้ รหัสผ่าน	
		D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานช้กอบ	Process 11.3 เพิ่มค่าบริการ	
ข้อมูล ผู้ใช้งานที่ เพิ่ม	ข้อมูลของผู้ใช้ ใหม่สำหรับ สมัครสมาชิก	ผู้ใช้ทั่วไป	Process 3.1 สมัครสมาชิก ลูกค้า	ชื่อผู้ใช้งาน + รหัสผ่าน

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
	ทั้งลูกค้าและ ร้านค้า			
อีเมลและ รหัสผ่าน	ข้อมูลอีเมล และรหัสผ่าน ของผู้ใช้	ลูกค้า	Process 2.0 กู้ คืนรหัสผ่าน	อีเมล + รหัสผ่าน
		ร้านค้า	Process 2.0 กู้ คืนรหัสผ่าน	
		พนักงานรับส่ง	Process 2.0 กู้ คืนรหัสผ่าน	
		พนักงานชักออบ	Process 2.0 กู้ คืนรหัสผ่าน	
รหัสผ่าน	ข้อมูลรหัส ผ่าน ของผู้ใช้	Process 2.0 กู้ คืนรหัสผ่าน	D1 เพิ่มข้อมูล ลูกค้า	รหัสผ่าน
		Process 2.0 กู้ คืนรหัสผ่าน	D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	
		Process 2.0 กู้ คืนรหัสผ่าน	D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	
		Process 2.0 กู้ คืนรหัสผ่าน	D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักออบ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูลลูกค้าที่แก้ไข	ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการแก้ไข	ลูกค้า	Process 3.3 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวลูกค้า	รูปโปรไฟล์ + เบอร์โทร + ชื่อ-นามสกุล + เพศ + วันเดือนปีเกิด + ที่อยู่ + ลองจิจูด + ละติจูด + รหัส google
		Process 3.3 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวลูกค้า	D1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า	
ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการค้นหา	ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการค้นหา	ร้านค้า	Process 3.4 ค้นหาข้อมูลลูกค้า	[ชื่อผู้ใช้ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร]
รายการข้อมูลลูกค้า	รายการข้อมูลของลูกค้า	Process 3.4 ค้นหาข้อมูลลูกค้า	ร้านค้า	{ รูปโปรไฟล์ + ชื่อผู้ใช้งาน + ชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทร + เพศ + วันเดือนปีเกิด + ที่อยู่ + ลองจิจูด + ละติจูด }
รหัสลูกค้า	รหัสลูกค้า	D1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า	Process 4.1 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	รหัสลูกค้า
		D1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า	Process 4.2 แก้ไขข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D1 เพิ่มข้อมูลลูกค้า	Process 4.3 ลบข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	
ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าที่เพิ่ม	ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าที่ต้องการเพิ่ม	ลูกค้า	Process 4.1 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	ชื่อที่อยู่ + สถานะที่อยู่ รายละเอียดที่อยู่ + ละติจูด + ลองจิจูด
ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	ข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า	D2 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	Process 4.1 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	รหัสที่อยู่ + ชื่อที่อยู่ + สถานะที่อยู่ รายละเอียดที่อยู่ + ละติจูด + ลองจิจูด + รหัสลูกค้า
		Process 4.1 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	ลูกค้า	
		Process 4.1 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	D2 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	
		D2 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	Process 4.2 แก้ไขข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 4.2 แก้ไขข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	ลูกค้า	
		D2 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	Process 4.3 ลบข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	
		Process 4.3 ลบข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	ลูกค้า	
		D2 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	Process 11.5 เปลี่ยนสถานะการส่งออเดอร์	
ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าที่แก้ไข	ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าที่ต้องการแก้ไข	ลูกค้า	Process 4.2 แก้ไขข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	ชื่อที่อยู่ + สถานที่อยู่ รายละเอียดที่อยู่ + ละติจูด + ลองจิจูด + รหัสลูกค้า
		Process 4.2 แก้ไขข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	D2 เพิ่มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
รหัสที่อยู่ ลูกค้า	รหัสที่อยู่ลูกค้า ที่จะลบ	ลูกค้า	Process 4.3 ลบข้อมูลที่อยู่ ลูกค้า	รหัสที่อยู่
		Process 4.3 ลบข้อมูลที่อยู่ ลูกค้า	D2 เพิ่มข้อมูล ที่อยู่ลูกค้า	
ข้อมูล ร้านค้าที่ แก้ไข	ข้อมูลร้านค้าที่ ต้องการแก้ไข	ร้านค้า	Process 5.3 แก้ไขข้อมูล ร้านค้า	ชื่อผู้ใช้ + ชื่อร้านค้า + เบอร์ โทรศัพท์ + อีเมล + ชื่อเฟซบุ๊ก + ไลน์ +
		Process 5.3 แก้ไขข้อมูล ร้านค้า	D3 เพิ่มข้อมูล ร้านค้า	ที่อยู่ร้านค้า + เวลาเปิดทำการ + เวลาปิดทำการ + สถานะ ร้านค้า + ระยะเวลาจัดส่งสูงสุด + ละติจูด + ลองจิจูด + รูปโปร ไฟล์ร้านค้า + ⁵ { รูปภาพ ประกอบ }
ตำแหน่ง ลูกค้า	ข้อมูลพิกัด ตำแหน่งที่ตั้ง ของลูกค้า	ลูกค้า	Process 5.4 ค้นหาร้านค้า ใกล้เคียง	ลองจิจูด + ละติจูด
รายการ ข้อมูล ร้านค้า	รายการข้อมูล ของร้านค้า	Process 5.4 ค้นหาร้านค้า ใกล้เคียง	ลูกค้า	{ รหัสร้านค้า + ชื่อร้านค้า + ระยะทาง + สถานะร้าน }

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูล พนักงาน รับส่งที่ เพิ่ม	ข้อมูลพนักงาน รับส่งที่ต้องการ เพิ่ม	ร้านค้า	Process 6.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + ชื่อ-นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ + ประเภทรถ + ทะเบียนรถ + รูปพนักงาน + สถานะการ ทำงาน + รหัสร้านค้า
ข้อมูล พนักงาน รับส่งที่ แก้ไข	ข้อมูลพนักงาน รับส่งที่ต้องการ แก้ไข	ร้านค้า	Process 6.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานรับส่ง	ชื่อผู้ใช้ + ชื่อ-นามสกุล + เบอร์ โทรศัพท์ + ประเภทรถ + ทะเบียนรถ + รูป พนักงาน + สถานะการทำงาน + ละติจูด + ลองจิจูด + รหัสร้านค้า
		Process 6.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานรับส่ง	D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	
รหัส พนักงาน รับส่ง	รหัสพนักงาน รับส่งที่จะลบ	ร้านค้า	Process 6.3 ลบข้อมูล พนักงานรับส่ง	รหัสพนักงานรับส่ง
		Process 6.3 ลบข้อมูล พนักงานรับส่ง	D4 เพิ่มข้อมูล พนักงานรับส่ง	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูล พนักงาน รับส่งที่ ต้องการ ค้นหา	ข้อมูลพนักงาน รับส่งที่ต้องการ ค้นหา	ร้านค้า	Process 6.4 ค้นหาข้อมูล พนักงานรับส่ง	[ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้]
รายการ ข้อมูล พนักงาน รับส่ง	รายการข้อมูล ของพนักงาน รับส่ง	Process 6.4 ค้นหาข้อมูล พนักงานรับส่ง	ร้านค้า	{ รหัสพนักงานรับส่ง + ชื่อผู้ใช้ + ชื่อ-นามสกุล + เบอร์ โทรศัพท์ + ประเภทรถ + ทะเบียนรถ + รูปพนักงาน + สถานะการทำงาน + ละติจูด + ลองจิจูด + รหัสร้านค้า }
ข้อมูล พนักงาน ชักอับที่ เพิ่ม	ข้อมูลพนักงาน ชักอับที่ต้องการ เพิ่ม	ร้านค้า	Process 7.1 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักอับ	ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + อีเมล + ชื่อ-นามสกุล + รูปพนักงาน + สถานะการทำงาน + รหัสร้านค้า
ข้อมูล พนักงาน ชักอับที่ แก้ไข	ข้อมูลพนักงาน ชักอับที่ต้องการ แก้ไข	ร้านค้า	Process 7.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานชักอับ	ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน + อีเมล + ชื่อ-นามสกุล + รูป พนักงาน + สถานะการทำงาน + รหัสร้านค้า
		Process 7.2 แก้ไขข้อมูล พนักงานชักอับ	D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานชักอับ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
รหัสพนักงาน ชื่อกับ	รหัสพนักงาน ชื่อกับที่จะลบ	ร้านค้า	Process 7.3 ลบข้อมูล พนักงานชื่อกับ	รหัสพนักงานชื่อกับ
		Process 7.3 ลบข้อมูล พนักงานชื่อกับ	D5 เพิ่มข้อมูล พนักงานชื่อกับ	
ข้อมูล พนักงาน ชื่อกับที่ ต้องการ ค้นหา	ข้อมูลพนักงาน ชื่อกับที่ต้องการ ค้นหา	ร้านค้า	Process 7.4 ค้นหาข้อมูล พนักงานชื่อกับ	[ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้]
รายการ ข้อมูล พนักงาน ชื่อกับ	รายการข้อมูล ของพนักงานชื่อกับ	Process 7.4 ค้นหาข้อมูล พนักงานชื่อกับ	ร้านค้า	{ รหัสพนักงานชื่อกับ + ชื่อผู้ใช้ + ชื่อ-นามสกุล + รูปพนักงาน + สถานะการทำงาน + รหัส ร้านค้า }
ข้อมูล เครื่องซัก อบที่เพิ่ม	ข้อมูลเครื่องซัก อบที่ที่ต้องการ เพิ่ม	ร้านค้า	Process 8.1 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	ชื่อเครื่อง + ประเภทเครื่อง + ความจุเครื่อง + ราคา + เวลา ทำงาน + สถานะเครื่อง + รหัส ร้านค้า

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูล เครื่องซัก อบที่แก้ไข	ข้อมูลเครื่องซัก อบที่ต้องการ แก้ไข	ร้านค้า	Process 8.2 แก้ไขข้อมูล เครื่องซักอบ	ชื่อเครื่อง + ประเภทเครื่อง + ความจุเครื่อง + ราคา + เวลา ทำงาน + สถานะเครื่อง
		Process 8.2 แก้ไขข้อมูล เครื่องซักอบ	D6 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	
ข้อมูล เครื่องซัก อบ	ข้อมูลของ เครื่องซักอบ	D6 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	Process 8.1 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	รหัสเครื่อง + ชื่อเครื่อง + ประเภทเครื่อง + ความจุเครื่อง + ราคา + เวลาทำงาน + สถานะเครื่อง + รหัสร้านค้า
		Process 8.1 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	ร้านค้า	
		Process 8.1 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	D6 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	
		D6 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	Process 8.2 แก้ไขข้อมูล เครื่องซักอบ	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		Process 8.2 แก้ไขข้อมูล เครื่องซักอบ	ร้านค้า	
		D6 เพิ่มข้อมูล เครื่องซักอบ	Process 11.3 เพิ่มค่าบริการ	
ข้อมูลการ เติมเงิน	ข้อมูลที่ใช้เติม เงินเข้าสู่วอลเลต	ลูกค้า	Process 9.0 เติมเงิน	จำนวนเงิน + วันที่และเวลาที่เติมเงิน
จำนวน เงิน คงเหลือ	จำนวนเงินที่ เหลืออยู่ในวอ เลตหลังทำ รายการ	Process 9.0 เติมเงิน	ลูกค้า	จำนวนเงิน
ข้อมูลวอ เลต	ข้อมูลวอลเลต ของลูกค้า	Process 9.0 เติมเงิน	D1 เพิ่มข้อมูล ลูกค้า	รหัสลูกค้า + wallet
ข้อมูล ประวัติ การเติม เงิน	รายการข้อมูล ของประวัติการ เติมเงิน	D9 เพิ่มข้อมูล ประวัติการเติม เงิน	Process 9.0 เติมเงิน	รหัสประวัติการเติมเงิน + จำนวนเงิน + วันที่และเวลาที่ เติมเงิน + เลขที่รายการ + รหัส ลูกค้า
		Process 9.0 เติมเงิน	D9 เพิ่มข้อมูล ประวัติการเติม เงิน	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
ข้อมูลรีวิวร้านค้าที่เพิ่ม	ข้อมูลรีวิวร้านค้าที่ต้องการเพิ่ม	ลูกค้า	Process 10.0 รีวิว	คะแนนรีวิว + ความคิดเห็น
ข้อมูลรีวิวร้านค้า	ข้อมูลรีวิวของร้านค้า	Process 10.0 รีวิว	D6 เพิ่มข้อมูลรีวิวร้านค้า	รหัสรีวิว + คะแนนรีวิว + ความคิดเห็น + วันที่รีวิว + รหัสลูกค้า + รหัสร้านค้า
		D6 เพิ่มข้อมูลรีวิวร้านค้า	Process 10.0 รีวิว	
		Process 10.0 รีวิว	ลูกค้า	
คำสั่งใช้บริการ	ข้อมูลที่ลูกค้าใช้สร้างคำสั่งบริการ	ลูกค้า	Process 11.1 เพิ่มออเดอร์	ประเภทบริการ + ตัวเลือกน้ำยาซักผ้า + หมายเหตุ + รหัสที่อยู่
ข้อมูลออเดอร์ใหม่	ข้อมูลออเดอร์ที่สร้างใหม่	Process 11.1 เพิ่มออเดอร์	D7 เพิ่มข้อมูลออเดอร์	ประเภทบริการ + ตัวเลือกน้ำยาซักผ้า + หมายเหตุ + รหัสที่อยู่ + รหัสออเดอร์
ข้อมูลออเดอร์	ข้อมูลของออเดอร์	D7 เพิ่มข้อมูลออเดอร์	Process 11.1 เพิ่มออเดอร์	รหัสออเดอร์ + ประเภทบริการ + น้ำหนักผ้า + ค่าบริการ + ค่าส่ง + ตัวเลือกน้ำยาซักผ้า + หมายเหตุ + วันที่และเวลาที่ส่ง
		Process 11.1 เพิ่มออเดอร์	ลูกค้า	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		D7 แฟ้มข้อมูล ออเดอร์	Process 11.2 รับออเดอร์	+ รูปภาพก่อนซัก + รูปภาพหลัง ส่ง + สถานะออเดอร์
		Process 11.2 รับออเดอร์	พนักงานรับส่ง	
		D7 แฟ้มข้อมูล ออเดอร์	Process 11.3 เพิ่มค่าบริการ	
		Process 11.3 เพิ่มค่าบริการ	พนักงานซักอบ	
		D7 แฟ้มข้อมูล ออเดอร์	Process 11.4 เปลี่ยน สถานะออเดอร์	
		Process 11.4 เปลี่ยน สถานะออเดอร์	พนักงานซักอบ	
		D7 แฟ้มข้อมูล ออเดอร์	Process 11.5 เปลี่ยน สถานะการส่ง ออเดอร์	
		Process 11.5 เปลี่ยน	พนักงานรับส่ง	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
		สถานะการส่ง ออเดอร์		
รูปภาพ ก่อนซัก	รูปน้ำหนักของ ผ้า	พนักงานรับส่ง	Process 11.2 รับออเดอร์	รูปภาพก่อนซัก + สถานะออ เดอร์
		Process 11.2 รับออเดอร์	D7 เพิ่มข้อมูล ออเดอร์	
ข้อมูลการ บริการ	รายละเอียด บริการ	พนักงานซักอบ	Process 11.3 เพิ่มค่าบริการ	ค่าบริการ + ชื่อเครื่อง
		Process 11.3 เพิ่มค่าบริการ	D7 เพิ่มข้อมูล ออเดอร์	
ข้อมูล สถานะออ เดอร์	สถานะของออ เดอร์	พนักงานซักอบ	Process 11.4 เปลี่ยน สถานะออเดอร์	สถานะออเดอร์
		Process 11.4 เปลี่ยน สถานะออเดอร์	D7 เพิ่มข้อมูล ออเดอร์	
ข้อมูล สถานะออ		พนักงานรับส่ง	Process 11.5 เปลี่ยน	

Name	Description	Source	Destination	Data Structure
เดอร์และ รูปภาพ	สถานะพร้อม รูปหลังส่งของ ออเดอร์		สถานะการส่ง ออเดอร์	รูปภาพหลังส่ง + สถานะออ เดอร์
		Process 11.5 เปลี่ยน สถานะการส่ง ออเดอร์	D7 เพิ่มข้อมูล ออเดอร์	

3.7 คำอธิบายการประมวลผล (Process Description)

3.7.1 Process 2.0 กู้คืนรหัสผ่าน



ID	2.0
Name	กู้คืนรหัสผ่าน
Description	การกู้คืนรหัสผ่านโดยการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้
Input Data Flow	- อีเมลและรหัสผ่าน - ข้อมูลลูกค้า
Output Data Flow	รหัสผ่าน
Process Description	เริ่มต้น 1. รับข้อมูลลูกค้า 2. กรอกอีเมลผู้ใช้เพื่อส่งรหัสยืนยันไปทางอีเมล 3. กรอกรหัสยืนยัน 4. ตรวจสอบว่ารหัสยืนยันถูกต้องหรือไม่ ถ้ารหัสยืนยันถูกต้องให้ไปทำข้อ (5)

	ถ้ารหัสยืนยันไม่ถูกต้องให้แสดงข้อความ “รหัสไม่ถูกต้อง” แล้ว กลับไปทำข้อ (3) 5. กรอกรหัสผ่านใหม่ของบัญชีผู้ใช้ 6. บันทึกรหัสผ่านใหม่ลงฐานข้อมูล จบการทำงาน
--	---

3.7.2 Process 3.1 สมัครสมาชิกลูกค้า



ID	3.1
Name	สมัครสมาชิกลูกค้า
Description	ผู้ใช้ทั่วไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นลูกค้า
Input Data Flow	- ข้อมูลผู้ใช้งานที่เพิ่ม - ข้อมูลลูกค้า
Output Data Flow	ข้อมูลลูกค้า
Process Description	เริ่มต้น 1. ผู้ใช้เลือกจะสมัครสมาชิกแบบเชื่อมกับบัญชี google หรือ สมัครโดยใช้ฟอร์ม ถ้าใช้ฟอร์มก็จะไปทำงานต่อที่ข้อ 2 ถ้าไม่ใช่ ก็จะจบการทำงาน

	2. รับข้อมูลที่จะสมัครสมาชิกลูกค้า 3. ตรวจสอบข้อมูลสมัครสมาชิกลูกค้าว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 3.1 ถ้าข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการ ไปที่ข้อ (4) 3.2 ถ้าข้อมูลสมัครสมาชิกลูกค้าครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องให้แสดงข้อความ “กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง” กลับไปข้อ (2) 3.3 ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนให้แสดงข้อความ “กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบ” กลับไปข้อ (2) 4. ตรวจสอบในแฟ้มผู้ว่ามี username ซ้ำหรือไม่ 4.1 ถ้ามี username ซ้ำให้แสดงข้อความ “username ถูกใช้งานแล้ว” ระบบกลับไปทำงานข้อ (1) 4.2 ถ้าไม่มี username ซ้ำ ในระบบให้เพิ่มข้อมูลสมัครสมาชิกลงในแฟ้มลูกค้าและแสดงข้อความ “สมัครสมาชิกสำเร็จ” 5. กลับไปหน้าลือกอิน จบการทำงาน
--	---

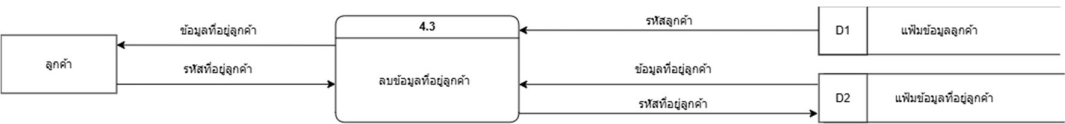
3.7.3 Process 3.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวลูกค้า



ID	3.2
Name	แก้ไขข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
Description	ลูกค้าทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง และระบบทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
Input Data Flow	• ข้อมูลลูกค้าที่แก้ไข • ข้อมูลลูกค้า
Output Data Flow	• ข้อมูลลูกค้า • ข้อมูลลูกค้าที่แก้ไข
Process Description	เริ่มต้น 1. ลูกค้าเลือกเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 2. ระบบดึงข้อมูลลูกค้าจากแฟ้มข้อมูลลูกค้า 3. ระบบแสดงข้อมูลลูกค้าให้ลูกค้าแก้ไข 4. ลูกค้าแก้ไขข้อมูลและยืนยันการบันทึก 5. ระบบรับข้อมูลลูกค้าที่แก้ไข 6. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 7. หากข้อมูลถูกต้อง ทำการบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลลูกค้า

	8. ระบบส่งข้อมูลลูกค้าล่าสุดกลับไปแสดงผลให้ลูกค้า จบการทำงาน
--	--

3.7.4 Process 4.3 ลบข้อมูลที่อยู่ลูกค้า



ID	4.3
Name	ลบข้อมูลที่อยู่ลูกค้า
Description	การลบข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า
Input Data Flow	- รหัสที่อยู่ลูกค้า - รหัสลูกค้า - ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า
Output Data Flow	- รหัสที่อยู่ลูกค้า - ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า
Process Description	เริ่มต้น - ระบบรับรหัสลูกค้าและดึงข้อมูลที่อยู่ทั้งหมดจากแฟ้มข้อมูลที่อยู่ลูกค้าเพื่อแสดงรายการ - ระบบรับรหัสที่อยู่ลูกค้าที่ต้องการลบ - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่อยู่ลูกค้า

	4. ระบบลบข้อมูลที่อยู่ลูกค้าออกจากแฟ้มข้อมูลที่อยู่ลูกค้า 5. ระบบแสดงผลการดำเนินการลบข้อมูลที่อยู่ลูกค้า จบการทำงาน
--	--

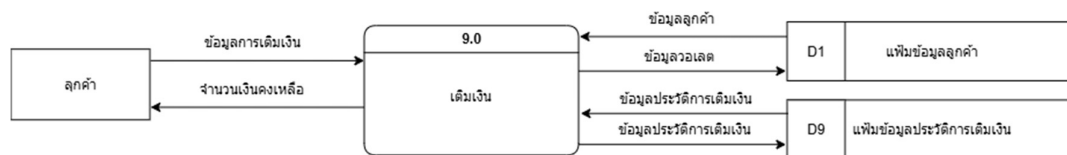
3.7.5 Process 5.3 ค้นหาร้านค้าใกล้เคียง



ID	5.3
Name	ค้นหาร้านค้าใกล้เคียง
Description	การค้นหาร้านค้าที่อยู่ใกล้ตำแหน่งของลูกค้า
Input Data Flow	- ตำแหน่งลูกค้า - ข้อมูลร้านค้า
Output Data Flow	รายการข้อมูลร้านค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้า
Process Description	เริ่มต้น - ระบบรับตำแหน่งปัจจุบันของลูกค้า - ระบบดึงข้อมูลร้านค้าจากแฟ้มข้อมูลร้านค้า - ระบบคำนวณระยะทางระหว่างตำแหน่งลูกค้ากับตำแหน่งร้านค้าแต่ละแห่ง - ระบบคัดกรองร้านค้าที่อยู่ในระยะที่กำหนด

	ถ้าไม่มีร้านในระยะกำหนดระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบร้านค้าใกล้คุณ” 5. ระบบจัดเรียงร้านค้าตามระยะทางจากใกล้ไปไกล 6. ระบบแสดงรายการร้านค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้า จบการทำงาน
--	--

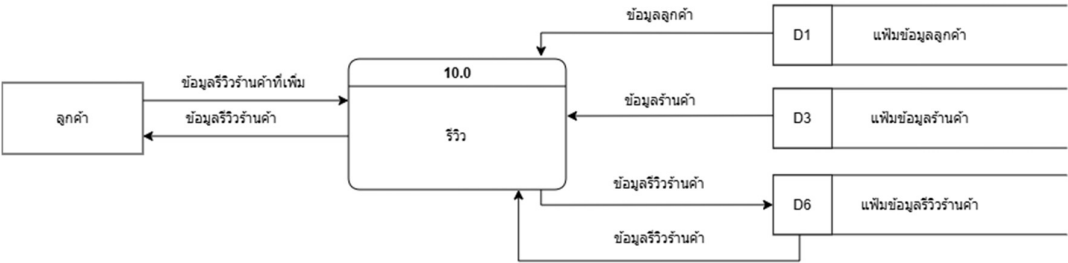
3.7.6 Process 9.0 เติมเงิน



ID	9.0
Name	เติมเงิน
Description	การข้อมูลการเติมเงินจากลูกค้าและบันทึกประวัติการเติมเงิน
Input Data Flow	- ข้อมูลการเติมเงิน - ข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลประวัติการเติมเงิน
Output Data Flow	- จำนวนเงินคงเหลือ - ข้อมูลวอลเลต - ข้อมูลประวัติการเติมเงิน

Process Description	เริ่มต้น 1. รับข้อมูลการเติมเงินจากลูกค้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบว่ารหัสลูกค้ามีอยู่ฐานข้อมูลหรือไม่หากไม่มี แสดงข้อความ “ไม่พบลูกค้า” กลับไปทำข้อ (1) 3. ส่งไฟล์สลิปไปตรวจสอบกับ SlipOK API 4. ตรวจสอบผลลัพธ์จาก SlipOK ถ้าตรวจสอบไม่สำเร็จให้แสดงข้อความแจ้ง “ตรวจสอบสลิปล้มเหลว” กลับไปทำข้อ (1) 5. ดึงจำนวนเงินและเลขอ้างอิงธุรกรรมจากผลตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน หากไม่พบให้แสดงข้อความ “ไม่พบจำนวนเงินในสลิป” กลับไปทำข้อ (1) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่รายการ หากไม่พบให้แสดงข้อความ “ไม่พบเลขที่รายการ” กลับไปทำข้อ (1) 6. ตรวจสอบว่าตรวจสอบสลิปซ้ำหรือไม่ หากซ้ำให้แสดงข้อความ “สลิปซ้ำ” กลับไปทำข้อ (1) 7. บันทึกข้อมูลประวัติการเติมเงินลงเพิ่มข้อมูลประวัติการเติมเงิน 8. เพื่อยกเงินคงเหลือในบัญชีลูกค้า 9. แสดงข้อความ “เติมเงินสำเร็จ” พร้อมจำนวนเงิน จบการทำงาน
------------------------	---

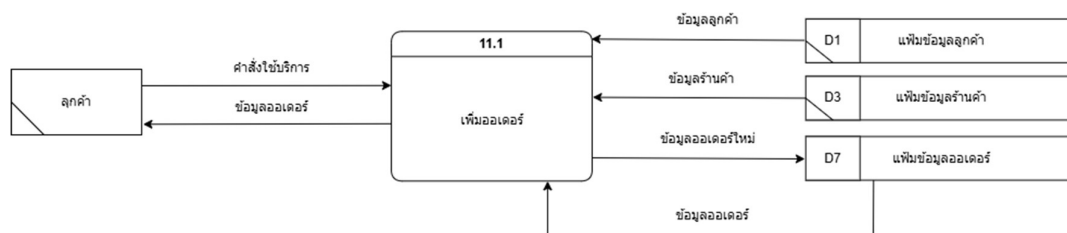
3.7.7 Process 10.0 รีวิว



ID	10.0
Name	รีวิว
Description	การรีวิวร้านค้าจากลูกค้า
Input Data Flow	• ข้อมูลรีวิวร้านค้าที่เพิ่ม • ข้อมูลลูกค้า • ข้อมูลร้านค้า • ข้อมูลรีวิวร้านค้า
Output Data Flow	• ข้อมูลรีวิวร้านค้า
Process Description	เริ่มต้น 1. ระบบตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้า 2. หากสถานะคำสั่งซื้อเป็น “เสร็จสิ้น” ระบบแสดงหน้ารีวิวร้านค้า 3. ลูกค้ากรอกข้อมูลรีวิวร้านค้า 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรีวิว หากข้อมูลไม่ครบถ้วนให้แสดงข้อความ

	“กรุณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน” กลับไปทำข้อ (1) 5. ระบบบันทึกข้อมูลรีวิวลงแฟ้มข้อมูลรีวิวร้านค้า 6. ระบบแสดงผลข้อมูลรีวิวให้ลูกค้า จบการทำงาน
--	--

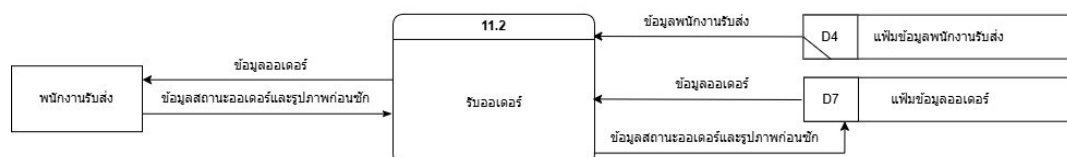
3.7.8 Process 11.1 เพิ่มออเดอร์



ID	11.1
Name	เพิ่มออเดอร์
Description	ข้อมูลออเดอร์จากคำสั่งใช้บริการของลูกค้า
Input Data Flow	- คำสั่งใช้บริการ - ข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลร้านค้า - ข้อมูลออเดอร์
Output Data Flow	- ข้อมูลออเดอร์ - ข้อมูลออเดอร์ใหม่

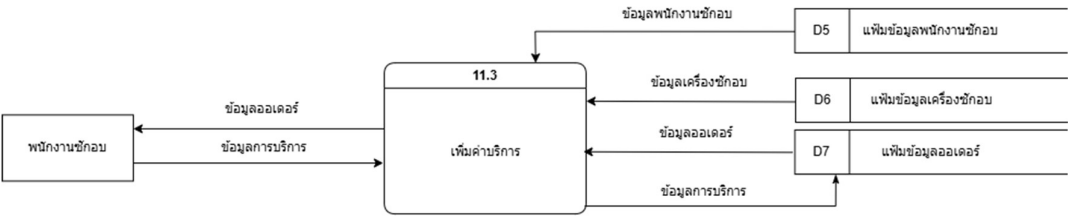
Process Description	เริ่มต้น 1. รับคำสั่งใช้บริการจากลูกค้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบริการ ถ้าข้อมูลไม่ครบ แสดงข้อความ “กรุณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน” กลับไปทำข้อ (1) 3. ตรวจสอบสถานะร้านและเวลาให้บริการ ถ้าอยู่นอกเวลาทำการ แสดงข้อความ “อยู่นอกเวลาให้บริการ” ถ้าร้านปิดอยู่ แสดงข้อความ “ร้านปิดอยู่ ไม่สามารถสั่งได้” 4. ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ ถ้าอยู่นอกพื้นที่บริการ แสดงข้อความ “ที่อยู่ของคุณอยู่นอกพื้นที่บริการ” 5. สร้างข้อมูลออเดอร์ใหม่เมื่อข้อมูลถูกต้อง 6. บันทึกข้อมูลออเดอร์ลงแฟ้มข้อมูลออเดอร์ 7. ส่งข้อมูลออเดอร์กลับให้ลูกค้า จบการทำงาน
---------------------	---

3.7.9 Process 11.2 รับออเดอร์



ID	11.2
Name	รับออเดอร์
Description	พนักงานรับส่งรับออเดอร์จากลูกค้า
Input Data Flow	- ข้อมูลสถานะออเดอร์และรูปภาพก่อนซัก - ข้อมูลพนักงานรับส่ง - ข้อมูลออเดอร์
Output Data Flow	- ข้อมูลออเดอร์ - ข้อมูลสถานะออเดอร์และรูปภาพก่อนซัก
Process Description	เริ่มต้น - ระบบแสดงรายการออเดอร์ให้พนักงานรับส่ง - เมื่อพนักงานรับส่งกดรับออเดอร์จะเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังไปรับผ้า - เมื่อพนักงานเพิ่มรูปลงในออเดอร์จะเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังไปที่ร้าน จบการทำงาน

3.7.10 Process 11.3 เพิ่มค่าบริการ



ID	11.3
Name	เพิ่มค่าบริการ
Description	พนักงานชกอบกรอกน้ำหนักและเลือกเครื่องชก
Input Data Flow	- ข้อมูลพนักงานชกอบ - ข้อมูลเครื่องชกอบ - ข้อมูลล่อเดอร์ - ข้อมูลการบริการ
Output Data Flow	- ข้อมูลล่อเดอร์ - ข้อมูลการบริการ
Process Description	เริ่มต้น 1. รับข้อมูลเครื่องชกที่พนักงานชกอบเลือก 2. ระบบคำนวณค่าชกอบ 3. ระบบคำนวณราคารวมค่าส่ง 4. ระบบแสดงค่าชกอบ, ค่าส่ง และ ราคารวม

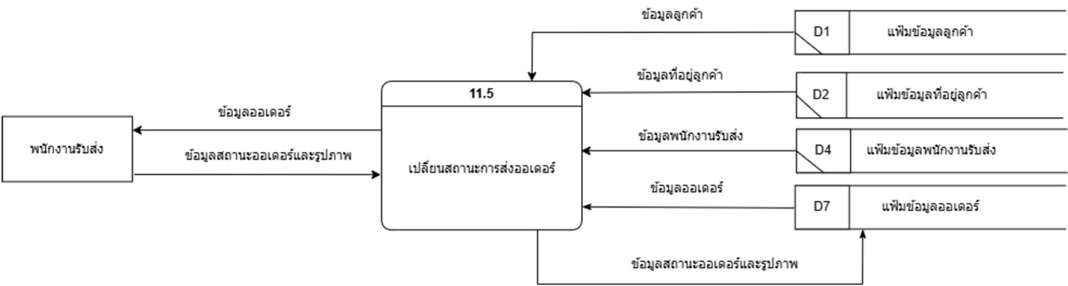
	จบการทำงาน
--	------------

3.7.11 Process 11.4 เปลี่ยนสถานะขอเคอร์



ID	11.4
Name	เปลี่ยนสถานะขอเคอร์
Description	พนักงานชักออบเปลี่ยนสถานะขอเคอร์
Input Data Flow	- ข้อมูลขอเคอร์ - ข้อมูลสถานะขอเคอร์
Output Data Flow	- ข้อมูลขอเคอร์ - ข้อมูลสถานะขอเคอร์
Process Description	เริ่มต้น - เมื่อตัดเงินสำเร็จจะเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังชัก ถ้าอย่างเดียวยจะข้ามไปข้อ 2. - เมื่อพนักงานชักออบกดชักเสร็จสิ้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังออบ ถ้าชักอย่างเดียวยจะข้ามไป ข้อ 3. - เมื่อพนักงานชักออบกดชักเสร็จสิ้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นรอส่ง จบการทำงาน

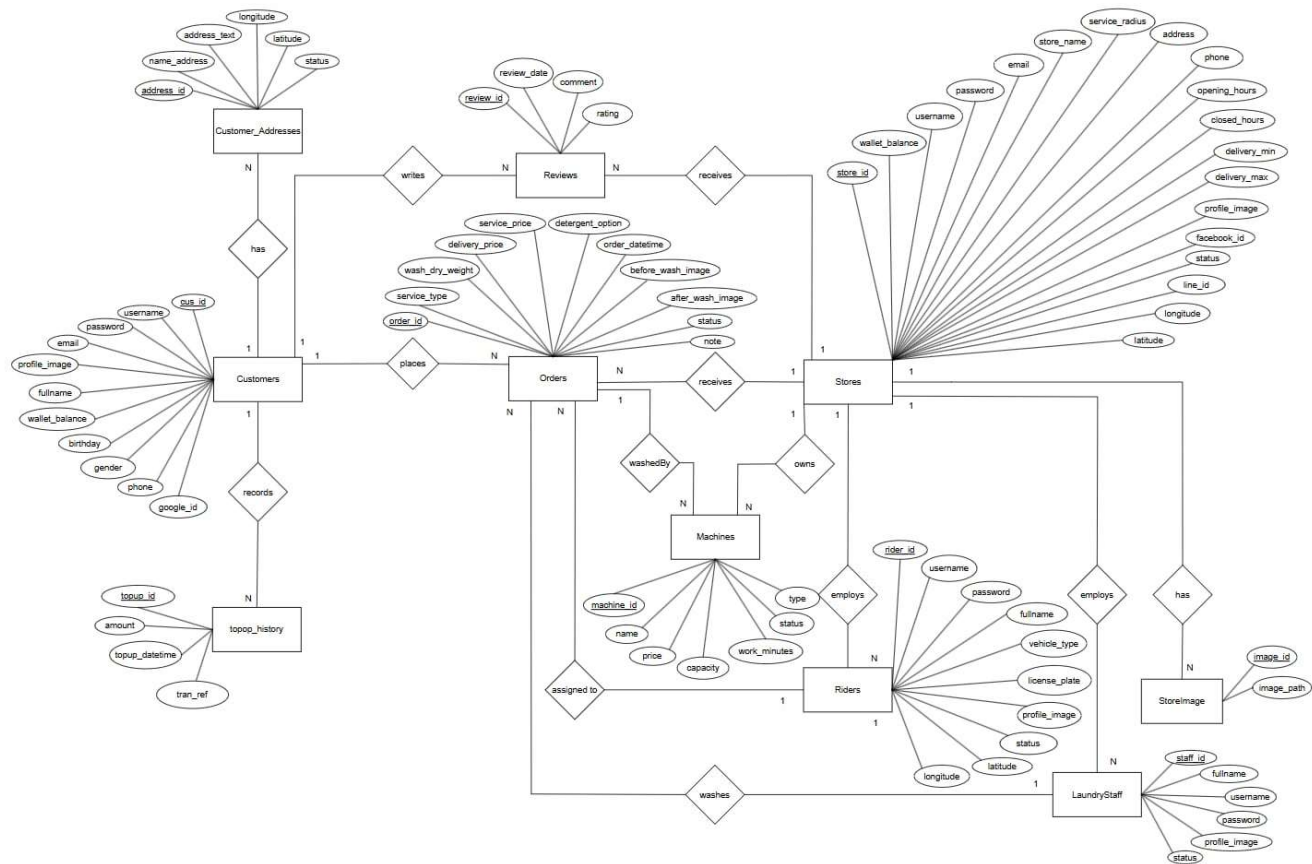
3.7.12 Process 11.5 เปลี่ยนสถานะการส่งออเดอร์



ID	11.5
Name	เปลี่ยนสถานะการส่งออเดอร์
Description	พนักงานรับส่งนำผ้าไปส่ง
Input Data Flow	• ข้อมูลลูกค้า • ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า • ข้อมูลพนักงานรับส่ง • ข้อมูลออเดอร์ • ข้อมูลสถานะออเดอร์และรูปภาพ
Output Data Flow	• ข้อมูลออเดอร์ • ข้อมูลสถานะออเดอร์และรูปภาพ
Process Description	เริ่มต้น 1. เมื่อพนักงานรับส่งกดรับออเดอร์จะเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังไปส่ง 2. ระบบจะไปดึงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้ามาแสดงเป็นเส้นทางบนแผนที่ระหว่างพนักงานรับส่งกับที่อยู่ของลูกค้า

	3. เมื่อพนักงานรับส่งอัปรูปและกดเสร็จสิ้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้น จบการทำงาน
--	--

3.8 ความสัมพันธ์(Entity Relationship Diagram)



ภาพประกอบที่ 3.11 Entity Relationship Diagram

3.9 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลลูกค้า(Customers)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	customer_id	varchar(255)	รหัสลูกค้า	1	Primary Key
2	username	varchar(255)	ชื่อผู้ใช้	zomashi	Unique
3	email	varchar(255)	อีเมล	zomashi@gmail.com	Null
4	password	varchar(255)	รหัสผ่าน	Test1234	Not null
5	fullname	varchar(255)	ชื่อ-นามสกุล	พิทยา แก้วไข่มุก	Null
6	profile_image	varchar(255)	รูปโปรไฟล์	profile01.png	Null
7	wallet_balance	double	ยอดเงินในวอลเล็ท	250.00	Default 0
8	phone	varchar(10)	เบอร์โทรศัพท์	0891234567	Null
9	birthday	date	วันเดือน	2005/06/15	Null
10	gender	varchar(20)	เพศ	ชาย	Null

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
11	google_id	varchar(255)	รหัส Google	AFGafa41FAF1212GFAvbs534	Null

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลที่อยู่ลูกค้า (Customer_Addresses)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	address_id	int	รหัสที่อยู่ลูกค้า	1	Primary Key
2	customer_id	varchar(255)	รหัสลูกค้า	1	FK reference from customers (customer_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
3	address_name	varchar(255)	ชื่อที่อยู่	บ้าน	Not null
4	address_text	varchar(255)	รายละเอียดที่อยู่	74/2 ต.ท่าขนอย อ.เมือง จ.มหาสารคาม	Not null

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
5	latitude	double	ละติจูด	13.7563	Not null
6	longitude	double	ลองจิจูด	100.5018	Not null
7	status	boolean	สถานะที่อยู่	true	Default true

ตารางที่ 3.6 ตารางข้อมูลร้านค้า (Stores)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	store_id	int	รหัสร้านค้า	1	Primary Key
2	username	varchar(255)	ชื่อผู้ใช้ร้านค้า	storeA	Unique
3	password	varchar(255)	รหัสผ่าน	Wash1234	Not null
4	store_name	varchar(255)	ชื่อร้าน	Wash & Dry	Null
5	phone	varchar(255)	เบอร์โทร	021234567	Null
6	email	varchar(255)	อีเมล	store@gmail.com	Null
7	facebook	varchar(255)	ชื่อเฟซบุ๊ก	Wash & Dry	Null

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
8	line_id	varchar(255)	ไอดีไลน์	WashandDry123	Null
9	address	varchar(255)	ที่อยู่	74/2 ต.ท่าขนอยาง อ.เมือง จ. มหาสารคาม	Null
10	opening_hours	time	เวลาเปิด	08:00	Null
11	closed_hours	time	เวลาปิด	20:00	Null
12	status	varchar(255)	สถานะร้าน	ปิดชั่วคราว	Null
13	service_radius	int	ระยะรับส่ง สูงสุด	10	Null
14	latitude	double	ละติจูด	13.5562	Null
15	longitude	double	ลองจิจูด	100.22354	Null
16	profile_image	varchar(1000)	รูปภาพ	w.png	Null
17	wallet_balance	double	wallet ร้าน	0.00	Default 0

ตารางที่ 3.7 ตารางรูปโฆษณาร้านค้า (StoreImage)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	image_id	int	รหัสรูป	1	Primary Key
2	store_id	int	รหัสร้านค้า	1	FK reference from stores (store_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
3	image_path	varchar(1000)	รูปภาพ	a1.png	Not null

ตารางที่ 3.8 ตารางพนักงานรับส่ง (Riders)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	rider_id	string	รหัสพนักงาน รับส่ง	1	Primary Key
2	store_id	int	รหัสร้านค้า	1	FK reference from stores (store_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
3	email	varchar(255)	อีเมล	riders@gmail.com	Not null

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
4	username	varchar(255)	ชื่อผู้ใช้	riderA	Unique
5	password	varchar(255)	รหัสผ่าน	rider1234	Not null
6	fullname	varchar(255)	ชื่อ-นามสกุล	นาย ถึง ส่งไว	Not null
7	phone	varchar(255)	เบอร์โทร	0987654321	Not null
8	vehicle_type	varchar(255)	ประเภทรถ	รถยนต์	Not null
9	license_plate	varchar(255)	ทะเบียนรถ	กข 1234	Not null
10	profile_image	varchar(255)	รูปพนักงาน	r.png	Null
11	status	enum	สถานะทำงาน	ใช้งาน	Default ใช้งาน
12	latitude	double	ละติจูด	12.3532	Null
12	longitude	double	ลองจิจูด	102.4253	Null

ตารางที่ 3.9 ตารางพนักงานซักอบ(LaundryStaff)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	staff_id	int	รหัสพนักงานซักอบ	1	Primary Key
2	store_id	int	รหัสร้านค้า	1	FK reference from stores (store_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
3	username	varchar(255)	ชื่อผู้ใช้	riderA	Unique
4	password	varchar(255)	รหัสผ่าน	rider1234	Not null
5	email	varchar(255)	อีเมล	staff@gmail.com	Not null
6	fullname	varchar(255)	ชื่อ-นามสกุล	นาย ถึง ส่งไว	Not null
7	phone	varchar(255)	เบอร์โทร	0987654321	Not null
8	profile_image	varchar(255)	รูปพนักงาน	st.png	Null
9	status	enum	สถานะทำงาน	ใช้งาน	Default ใช้งาน

ตารางที่ 3.10 ตารางเครื่องซักอบ (machines)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	machines_id	int	รหัสเครื่อง	1	Primary Key
2	shop_id	int	รหัสร้านค้า	1	FK reference from stores (store_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
3	name	varchar(255)	ชื่อเครื่อง	Washer A	Not null
4	type	enum	ประเภทเครื่อง	เครื่องซักผ้า	Not null
5	capacity	double	ความจุ (กก.)	10	Not null
6	price	int	ราคา	50	Not null
7	work_minutes	int	เวลาทำงาน	45	Not null
8	status	enum	สถานะเครื่อง	ใช้งาน	Default ใช้งาน

ตารางที่ 3.11 ตารางออเดอร์ (Orders)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	order_id	int	รหัสออเดอร์	1	Primary Key
2	customer_id	int	รหัสลูกค้า	1	FK reference from customers_addresses (address_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
3	address_id	int	รหัสที่อยู่ลูกค้า	1	FK reference from customers (customer_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
4	store_id	int	รหัสร้านค้า	1	FK reference from stores (store_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
5	rider_pickup_id	int	รหัสพนักงานรับส่ง	1	FK reference from riders (rider_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
6	rider_delivery_id	int	รหัสพนักงานรับส่ง	1	FK reference from riders (rider_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
7	staff_id	int	รหัสพนักงานซักอบ	1	FK reference from laundrystaff (rider_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
8	service_type	enum	ประเภทบริการ	ซักผ้า	Not null
9	wash_dry_weigh	double	น้ำหนักผ้า	10	Not null

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
10	total_amount	double	ราคารวม	100	Not null
11	detergent_option	enum	ตัวเลือก น้ำยาซักผ้า	ไม่มีน้ำยาซัก	Null
12	before_wash_image	varchar(255)	รูปก่อนซัก ผ้า	W1.png	Not null
13	after_wash_image	varchar(255)	รูปหลังซักผ้า	W2.png	Not null
14	order_datetime	datetime	เวลาที่ บริการ	27/04/2026	Not null
15	note	varchar(255)	โน้ต	ตอนมาส่งวาง ไว้หน้าบ้านได้ เลย	Null
16	status	enum	สถานะ	กำลังซัก	Default รอรับผ้า

ตารางที่ 3.12 ตารางรีวิวร้านค้า (Reviews)

Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
1	review_id	int	รหัสออเดอร์	1	Primary Key

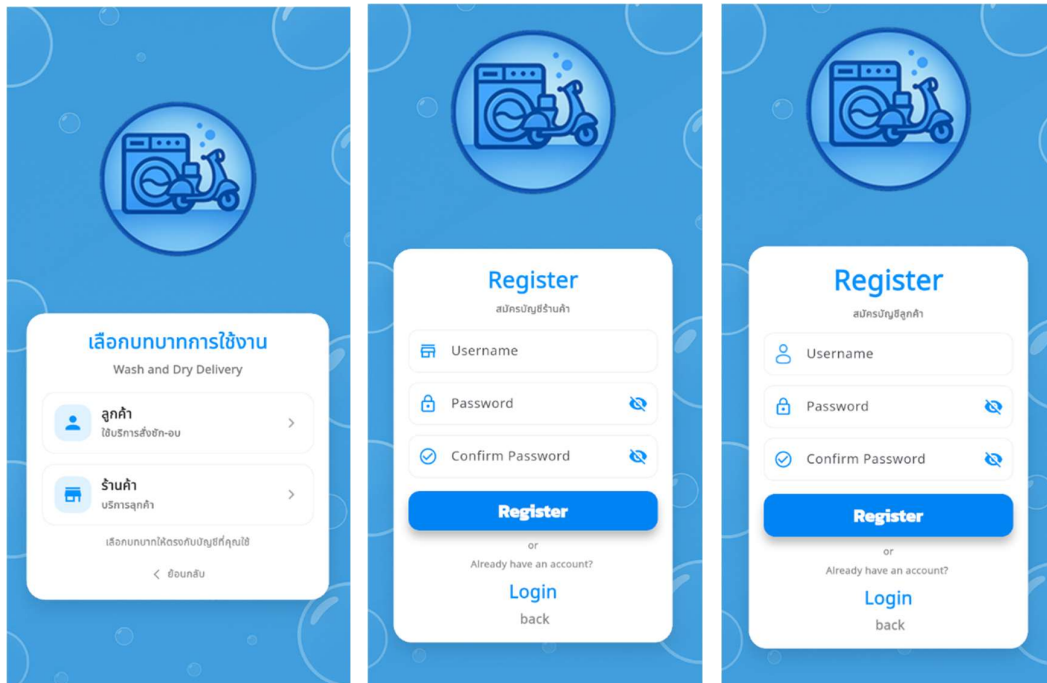
Id	Column	Type	Description	Example Data	Constraints
2	shop_id	int	รหัสร้านค้า	1	FK reference from stores (shop_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
3	order_id	int	รหัสออเดอร์	1	FK reference from orders (order_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
4	customer_id	int	รหัสลูกค้า	1	FK reference from customers (customer_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
5	rating	int	คะแนนรีวิว 1-5	5	Not null
6	comment	varchar(255)	ความคิดเห็น	เร็วมาก	Not null
7	reviewed_at	date	วันที่รีวิว	27/04/2026	Not null

ตารางที่ 3.13 ตารางข้อมูลประวัติการเติมเงิน (topup_history)

I d	Column	Type	Descriptio n	Example Data	Constraints
1	topup_id	int	รหัสประวัติ การเติมเงิน	1	Primary Key
2	customer_id	int	รหัสลูกค้า	1	FK reference from customers (customer_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
3	amount	double	จำนวนเงิน ที่เติม	500.00	Not null
4	trans_ref	varchar(255)	เลขที่ รายการ	016047213032APP0037 0	Not null
5	topup_datetim e	datetime	วันและเวลา ที่เติมเงิน	2026-01-30 14:25:00	Not Null

3.10 การพัฒนาระบบ

3.10.1 การสมัครสมาชิก



ภาพประกอบที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าการสมัครสมาชิกลูกค้าและร้านค้า

3.10.1.1 การบันทึกข้อมูลที่สมัครฐานข้อมูล Firebase

```
18 final _username = TextEditingController();
19 final _password = TextEditingController();
20 final _confirmPassword = TextEditingController();
21
```

ภาพประกอบที่ 3.13 TextEditingController เก็บข้อมูลในการป้อนเข้ามา

บรรทัด 18-20

ประกาศตัวแปร _username, _password confirmPassword ที่มีชนิดข้อมูลเป็น TextEditingController

```

47 Future<void> _register() async {
48   FocusScope.of(context).unfocus();
49   if (!_formKey.currentState!.validate()) return;
50
51   setState(() {
52     _loading = true;
53     _error = null;
54   });
55
56   try {
57     final req = CreateCustomer(
58       username: _username.text.trim(),
59       password: _password.text.trim(),
60     );
61
62     final resp = await http.post(
63       Uri.parse('$_url/register/customer/signup'),
64       headers: {'Content-Type': 'application/json'},
65       body: createCustomerToJson(req),
66     );

```

ภาพประกอบที่ 3.14 ตัวอย่างโค้ดฟังก์ชันสมัครสมาชิกและการส่งข้อมูลไปยัง API

- | | |
|--------------|--|
| บรรทัด 48-54 | ปิดคีย์บอร์ด ตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม หากไม่ผ่านให้หยุดทำงาน และตั้งสถานะกำลังโหลดพร้อมล้างข้อผิดพลาดเดิมออก |
| บรรทัด 56-65 | นำค่า username และ password จากช่องกรอกมาตัดช่องว่าง สร้างเป็น object สำหรับส่ง API แล้วแปลงเป็น JSON เพื่อส่งค่าขอสมัครสมาชิกไปยัง server ด้วย HTTP POST ที่ endpoint สมัครสมาชิก |

```

7 router.post("/signup", async (req, res) => {
8   try {
9     const { username, password } = req.body as {
10       username?: string;
11       password?: string;
12     };
13
14     if (!username || !password) {
15       return res
16         .status(400)
17         .json({ ok: false, message: "กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบ" });
18     }
19
20     if (password.length < 6) {
21       return res.status(400).json({
22         ok: false,
23         message: "รหัสผ่านต้องอย่างน้อย 6 ตัว"
24       });
25     }
26

```

ภาพประกอบที่ 3.15 ตัวอย่างโค้ด Endpoint สมัครสมาชิกและการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

บรรทัด 7	กำหนดเส้นทาง (Route) สำหรับรับคำขอสมัครสมาชิก โดยใช้ HTTP POST ที่ endpoint
บรรทัด 8–12	ดึงค่า username และ password จาก req.body และกำหนดชนิดข้อมูลให้เป็น string เพื่อความถูกต้องของ TypeScript
บรรทัด 14–18	ตรวจสอบว่ามีการส่ง username และ password มาหรือไม่ หากไม่มีค่าใดค่าหนึ่ง จะหยุดการทำงานทันที และส่งสถานะ (Bad Request) กลับไป พร้อมข้อความแจ้งว่า username and password required
บรรทัด 20–25	ตรวจสอบความยาวของรหัสผ่าน หากรหัสผ่านมีความยาวน้อยกว่า 6 ตัวอักษร จะส่งสถานะ (Bad Request) พร้อมข้อความแจ้งว่า “รหัสผ่านต้องอย่างน้อย 6 ตัว”
บรรทัด 27	นำค่า username มาตัดช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังด้วย .trim() เพื่อป้องกันปัญหาช่องว่างที่ไม่จำเป็นก่อนนำไปใช้งานต่อ

```

29 // เช็ค username
30 const usernameChecks = await Promise.all([
31   db.collection("stores").where("username", "=", u).limit(1).get(),
32   db.collection("customers").where("username", "=", u).limit(1).get(),
33   db.collection("riders").where("username", "=", u).limit(1).get(),
34   db.collection("laundry_staff").where("username", "=", u).limit(1).get(),
35 ]);
36
37 if (usernameChecks.some(check => !check.empty)) {
38   return res.status(409).json({
39     ok: false,
40     message: "Username นี้ถูกใช้แล้ว"
41   });
42 }
43
44 const hashed = await bcrypt.hash(password, 12);
45
46 const storeRef = db.collection("stores").doc();
47
48 const payload: StoreData = {
49   store_id: storeRef.id,
50   username: u,
51   password: hashed,
52   store_name: '',
53   phone: '',
54   email: '',
55   facebook: '',
56   line_id: '',
57   address: '',
58   opening_hours: '',
59   closed_hours: '',
60   status: "ปิดชั่วคราว",
61   service_radius: 0,
62   latitude: 0,
63   longitude: 0,
64   profile_image: '',
65   wallet_balance: 0.0,
66 };
67
68 await storeRef.set(payload);
69
70 return res.json({
71   ok: true,
72   store_id: storeRef.id
73 });
74

```

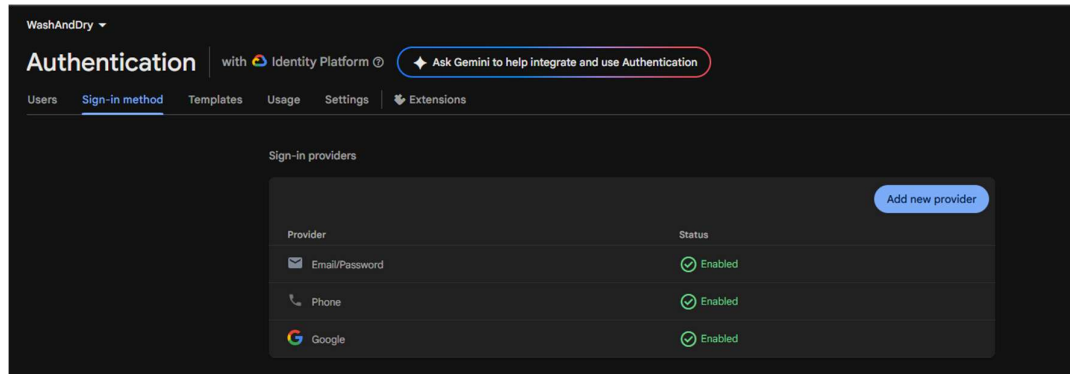
ภาพประกอบที่ 3.16 ตัวอย่างโค้ดการตรวจสอบ Username ซ้ำและบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานฐานข้อมูล

- | | |
|--------------|--|
| บรรทัด 29-35 | ตรวจสอบว่า username ซ้ำหรือไม่ โดยค้นหาในหลาย collection พร้อมกัน ถ้ามีอยู่แล้วจะไม่ให้สมัคร |
| บรรทัด 37-42 | ถ้าเจอว่า username ซ้ำ จะหยุดทำงาน และส่งสถานะ 409 พร้อมข้อความว่า "Username มีผู้ใช้แล้ว" |
| บรรทัด 44 | นำรหัสผ่านไปเข้ารหัส hash ด้วย bcrypt เพื่อความปลอดภัยก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล |
| บรรทัด 46 | สร้าง document ใหม่ใน collection stores |

บรรทัด 48-66 สร้าง object ข้อมูลร้านค้า โดยกำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ เช่น ชื่อร้าน เบอร์โทร สถานะ ฯลฯ และใช้รหัสผ่านที่ถูก hash แล้ว

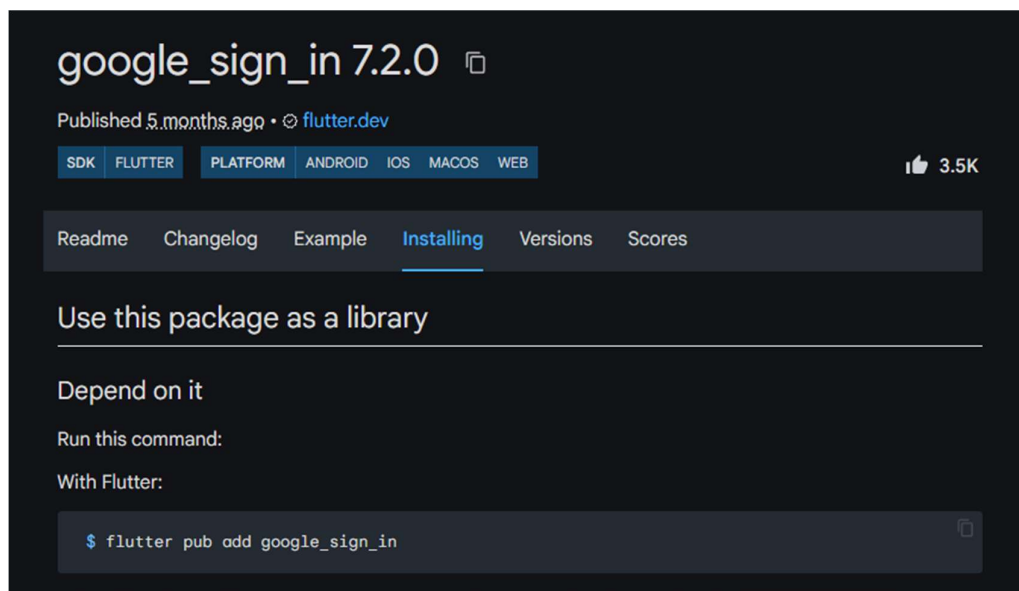
บรรทัด 68 บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

3.10.1.2 การสมัครสมาชิกด้วย Google Account



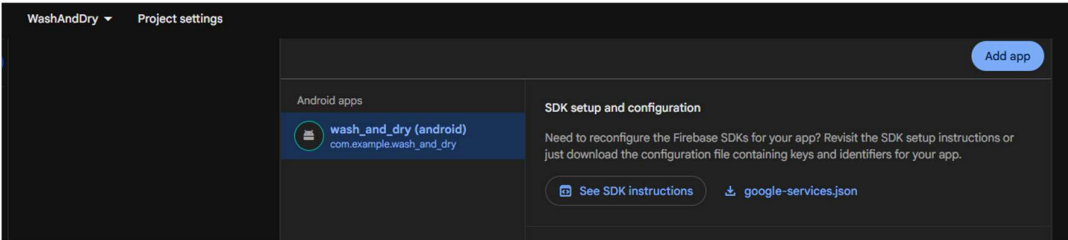
ภาพประกอบที่ 3.17 การเปิดการใช้งานการลงทะเบียนด้วย Google Account

การเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Google Account จะต้องมีการติดตั้ง package `google_sign_in` จากเว็บไซต์ Pub.dev เป็นแหล่งรวม library และจะต้องมีการเปิดการใช้งาน Google Authentication firebase ของแอปพลิเคชันเรา

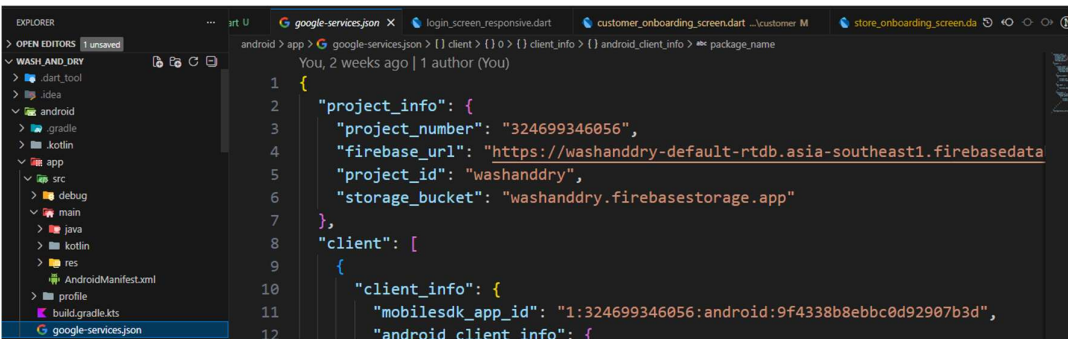


ภาพประกอบที่ 3.18 package ที่ใช้ในการทำ Google Authentication พร้อมคำสั่งติดตั้ง

การโหลดไฟล์ google-service.json เพื่อนำไปวางในโปรเจค ใช้ในการทำให้โปรเจคของเราคุยกับ Firebase ได้



ภาพประกอบที่ 3.19 ดาวน์โฮลด์ไฟล์ google-service.json



ภาพประกอบที่ 3.20 ตำแหน่งที่วางของไฟล์ google-service.json

```

172 final googleAuth = await googleUser.authentication;
173 log("Google IdToken: ${googleAuth.idToken}");
174 final credential = GoogleAuthProvider.credential(
175     accessToken: googleAuth.accessToken,
176     idToken: googleAuth.idToken,
177 );
178 You, 2 weeks ago • update
179 final userCred = await FirebaseAuth.instance.signInWithCredential(
180     credential,
181 );
182 final user = userCred.user;
183 if (user == null) throw Exception('เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ');
184
185 final displayName = googleUser.displayName ?? '';
186 final email = googleUser.email;
187 final photoUrl = googleUser.photoUrl ?? '';
188
189 final idToken = await user.getIdToken(true);
190
191 final resp = await http.post(
192     Uri.parse('$url/google'),
193     headers: {'Content-Type': 'application/json'},
194     body: loginGoogleToJson(LoginGoogle(googleId: idToken.toString())),
195 );

```

ภาพประกอบที่ 3.21 ตัวอย่างโค้ดการเข้าสู่ระบบด้วย Google ผ่าน Firebase

บรรทัด 172	ดึงข้อมูลการยืนยันตัวตนจาก Google (ได้ accessToken และ idToken)
บรรทัด 173	แสดงค่า idToken ใน log เพื่อตรวจสอบระหว่างพัฒนา
บรรทัด 174–177	นำ accessToken และ idToken ไปสร้าง credential สำหรับใช้เข้าสู่ระบบกับ Firebase
บรรทัด 179–181	ส่ง credential ไปที่ Firebase เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ถ้าสำเร็จจะได้ข้อมูลผู้ใช้กลับมา
บรรทัด 182–183	ตรวจสอบว่ามีข้อมูลผู้ใช้หรือไม่ ถ้าไม่มีให้แจ้งว่าเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ
บรรทัด 185–187	ดึงข้อมูลพื้นฐานจากบัญชี Google เช่น ชื่อ อีเมล และรูปโปรไฟล์
บรรทัด 189	ขอ Firebase ID Token ล่าสุด เพื่อนำไปใช้ยืนยันตัวตนกับ Backend
บรรทัด 191–195	ส่ง idToken ไปยัง Backend ผ่าน API เพื่อให้ระบบตรวจสอบตัวตน และสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบในฐานข้อมูลของแอป

```

283 v router.post("/google", async (req, res) => {
284 v   try {
285     const { google_id } = req.body as { google_id?: string };
286
287     if (!google_id)
288     v     return res.status(400).json({
289       ok: false,
290       message: "idToken required",
291     });
292     const decoded = await auth.verifyIdToken(google_id);
293     const uid = decoded.uid;
294     const email = decoded.email;
295     if (!email) throw new Error("ไม่พบอีเมลจาก Google");
296
297     const user = await auth.getUser(uid);
298
299     const displayName = user.displayName ?? null;
300     const photoUrl = user.photoURL ?? null;
301

```

ภาพประกอบที่ 3.22 ตัวอย่างโค้ด Endpoint สำหรับตรวจสอบ Google ID Token

บรรทัด 283–286	การประกาศตัวแปร เพื่อรับค่าผ่าน body จากนั้นดึงค่า google_id (Firebase ID Token) ที่ส่งมาจากฝั่งแอป
บรรทัด 287–291	ตรวจสอบว่ามีการส่ง google_id มาหรือไม่ ถ้าไม่มี จะตอบกลับสถานะ 400 และแจ้งว่า ต้องส่ง idToken มาก่อน
บรรทัด 292–294	นำ Token ไปตรวจสอบกับ Firebase ด้วย verifyIdToken() ถ้าถูกต้อง จะได้ข้อมูลผู้ใช้กลับมา เช่น uid และ email
บรรทัด 295	ตรวจสอบว่ามี email หรือไม่ ถ้าไม่มีให้หยุดทำงานและแจ้งข้อผิดพลาด
บรรทัด 297–300	ดึงข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้จาก Firebase เช่น ชื่อ (displayName) และรูปโปรไฟล์ (photoURL)

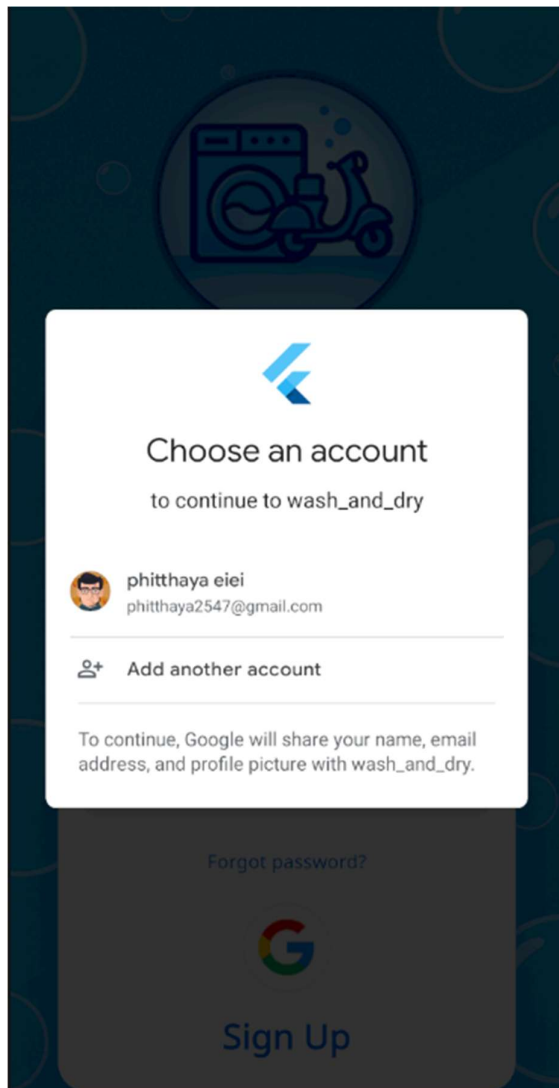
```

340 const customerRef = db.collection("customers").doc();
341
342 const payload: CustomerData = {
343   customer_id: customerRef.id,
344   username: "",
345   email,
346   password: "",
347   fullname: displayName ?? "",
348   profile_image: photoUrl ?? "",
349   wallet_balance: 0,
350   phone: "",
351   birthday: null,
352   gender: "",
353   google_id: uid,
354 };
355
356 await customerRef.set(payload);
357

```

ภาพประกอบที่ 3.23 ตัวอย่างโค้ดการสร้างและบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ในฐานข้อมูล

- | | |
|------------|--|
| บรรทัด 340 | สร้าง document ใหม่ใน collection customers เพื่อเตรียมบันทึกข้อมูลลูกค้า |
| บรรทัด 342 | กำหนดข้อมูลเริ่มต้นของลูกค้าบรรทัด 342 |
| บรรทัด 356 | บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูล |



ภาพประกอบที่ 3.24 ตัวอย่างหน้า application การ login ด้วย Google Account

3.10.2 การเรียกใช้ และแสดงตำแหน่งใน Google Maps

```
196   GoogleMap(  
197     initialCameraPosition:  
198       CameraPosition(target: selected!, zoom: 16),  
199     onMapCreated: (c) => mapController = c,  
200  
201     onTap: (pos) {  
202       selected = pos;  
203       setState(() {});  
204       _updateAddress(pos);  
205     },  
206  
207     onCameraMove: (pos) => selected = pos.target,  
208  
209  
210     onCameraIdle: () {  
211       _debounce?.cancel();  
212       _debounce = Timer(  
213         const Duration(milliseconds: 200),  
214         () => _updateAddress(selected!),  
215       ); // Timer  
216     },  
217  
218     markers: {  
219       Marker(  
220         markerId: const MarkerId("pin"),  
221         position: selected!,  
222       ), // Marker  
223     },  
224  
225     myLocationEnabled: true,  
226     myLocationButtonEnabled: true,  
227     zoomControlsEnabled: true,  
228   ), // GoogleMap  
229
```

ภาพประกอบที่ 3.25 ตัวอย่างหน้า application การ เรียกใช้ GoogleMap

บรรทัด 196–199	ส่วนนี้เป็นการสร้างแผนที่ Google Map ขึ้นมาในหน้าแอป โดยกำหนดให้แผนที่เริ่มต้นแสดงที่ตำแหน่งที่เก็บไว้ในตัวแปร selected และตั้งค่าการซูมให้เห็นชัดระดับหนึ่ง (ซูม 16) เมื่อแผนที่โหลดเสร็จจะเก็บตัวควบคุมแผนที่ (controller) ไว้ใช้งานภายหลัง
บรรทัด 201–205	เมื่อผู้ใช้แตะบนแผนที่ ระบบจะจำตำแหน่งที่แตะไว้ในตัวแปร selected จากนั้นสั่งให้หน้าจออัปเดตใหม่ และเรียกฟังก์ชัน _updateAddress() เพื่อแปลงค่าพิกัด (ละติจูด, ลองจิจูด) ให้เป็นที่อยู่แบบข้อความ

บรรทัด 207	เมื่อผู้ใช้เลื่อนแผนที่ ระบบจะอัปเดตค่าตำแหน่ง selected ตามจุดกึ่งกลางของหน้าจอ
บรรทัด 210-216	เมื่อผู้ใช้หยุดเลื่อนแผนที่ ระบบจะรอประมาณ 200 มิลลิวินาที ก่อนเรียก <code>_updateAddress()</code> เพื่อป้องกันการเรียกฟังก์ชันถี่เกินไปขณะเลื่อนแผนที่
บรรทัด 218-223	ส่วนนี้เป็นการแสดงหมุด (Marker) บนแผนที่ โดยหมุดจะอยู่ที่ตำแหน่ง selected เพื่อให้ผู้ใช้เห็นจุดที่เลือก
บรรทัด 225-227	เปิดใช้งานการแสดงผลตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ พร้อมปุ่มกดไปยังตำแหน่งปัจจุบัน และปุ่มซูมเข้า-ออก ทำให้ใช้งานแผนที่ได้สะดวกขึ้น

```
try {
    LocationPermission permission = await Geolocator.checkPermission();

    if (permission == LocationPermission.denied) {
        permission = await Geolocator.requestPermission();
    }

    if (permission == LocationPermission.deniedForever) {
        _setDefaultLocation();
        return;
    }

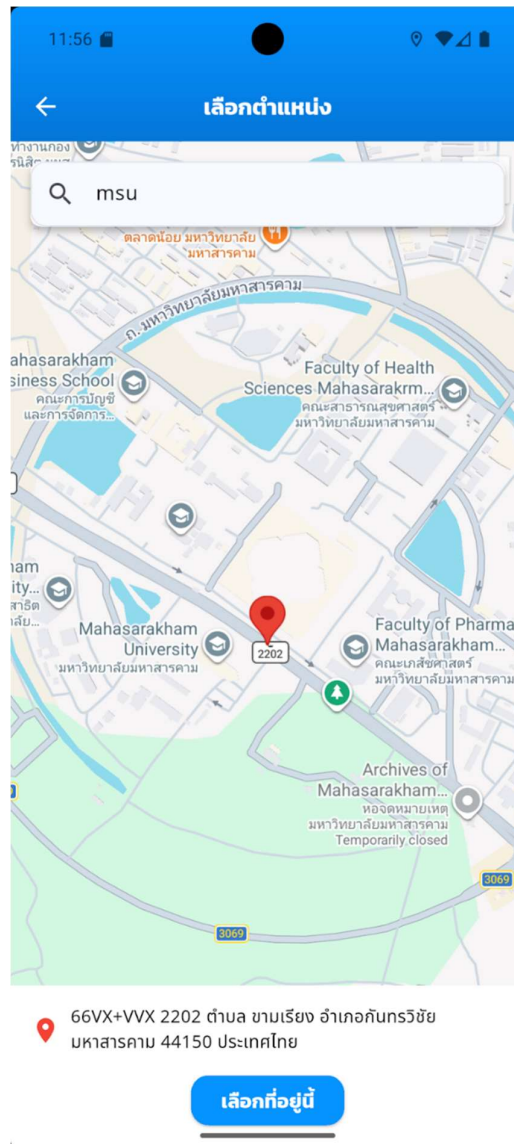
    final pos = await Geolocator.getCurrentPosition(
        desiredAccuracy: LocationAccuracy.high,
    );

    selected = LatLng(pos.latitude, pos.longitude);
}
```

ภาพประกอบที่ 3.26 ตัวอย่างหน้า application การ เรียกตำแหน่งปัจจุบัน

บรรทัด 51	ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งของผู้ใช้ก่อน โดยใช้ <code>Geolocator.checkPermission()</code> เพื่อดูว่าผู้ใช้อนุญาตให้แอปใช้ GPS หรือยัง
บรรทัด 53-55	ถ้าพบว่ายังไม่ได้รับอนุญาต (denied) ระบบจะเรียก <code>Geolocator.requestPermission()</code> เพื่อแสดงหน้าต่างขอสิทธิ์จากผู้ใช้

บรรทัด 57–60	ถ้าผู้ใช้ปฏิเสธแบบถาวร (deniedForever) ระบบจะเรียก _setDefaultLocation() เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นแทน และสั่ง return; เพื่อหยุดการทำงานต่อในส่วนนี้
บรรทัด 62–64	หากได้รับอนุญาตแล้ว ระบบจะดึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ด้วย Geolocator.getCurrentPosition() โดยกำหนดความแม่นยำระดับสูง (LocationAccuracy.high)
บรรทัด 66	นำค่าละติจูด (latitude) และลองจิจูด (longitude) ที่ได้ มาเก็บไว้ในตัวแปร selected ในรูปแบบ LatLng
บรรทัด 68	เรียกฟังก์ชัน _updateAddress(selected!) เพื่อแปลงพิกัดเป็นที่อยู่แบบ ข้อความ
บรรทัด 69–71	ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดก็ตาม ระบบจะเข้า catch และเรียก _setDefaultLocation() เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นแทน



ภาพประกอบที่ 3.27 หน้าแสดงตำแหน่งบน Maps

3.10.3 การตรวจสอบสลิปการโอนเงิน

ในขั้นตอนการตรวจสอบสลิปโอนเงิน ระบบได้เชื่อมต่อกับบริการ SlipOK API เพื่อช่วยยืนยันความถูกต้องของสลิปที่ผู้ใช้งานอัปโหลดเข้ามา การทำงานของ API นี้จะช่วยตรวจสอบและอ่านข้อมูลจากสลิปโดยอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยตนเอง

```

13 | router.post("/checkslip", upload.single("file"), async (req, res) => {
14 |   try {
15 |     const file = req.file;
16 |
17 |     if (!file) {
18 |       return res.status(400).json({
19 |         ok: false,
20 |         message: "แนบไฟล์สลิป key=file",
21 |       });
22 |     }
23 |
24 |     const customerId = req.body.customer_id;
25 |
26 |     if (!customerId) {
27 |       return res.status(400).json({
28 |         ok: false,
29 |         message: "กรุณาระบุ customer_id",
30 |       });
31 |     }
32 |
33 |
34 |     const customerRef = db
35 |       .collection("customers")
36 |       .doc(String(customerId));
37 |
38 |     const customerSnap = await customerRef.get();
39 |
40 |     if (!customerSnap.exists) {
41 |       return res.status(404).json({
42 |         ok: false,
43 |         message: "ไม่พบลูกค้า",
44 |       });
45 |     }
46 |

```

ภาพประกอบที่ 3.28 โค้ดส่วนรับไฟล์สลิปและตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

- | | |
|--------------|---|
| บรรทัด 13 | ใช้ upload.single("file") เพื่อจัดการไฟล์ที่อัปโหลดเข้ามา (รองรับไฟล์เดี่ยว ภายใต้ key ชื่อ file) |
| บรรทัด 15 | ดึงข้อมูลไฟล์จาก req.file ซึ่งเป็นไฟล์สลิปที่ถูกส่งมาจากฝั่ง Client |
| บรรทัด 17-22 | ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า (Input Validation) หากไม่พบไฟล์ ระบบจะตอบกลับด้วยสถานะ (Bad Request) พร้อมข้อความแจ้งข้อผิดพลาด เพื่อป้องกันการประมวลผลต่อด้วยข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ |
| บรรทัด 24 | รับค่า customer_id จาก req.body เพื่อใช้ระบุเจ้าของรายการชำระเงิน |
| บรรทัด 26-31 | ตรวจสอบว่ามีการส่ง customer_id มาหรือไม่ หากไม่มี จะตอบกลับด้วยสถานะ (Bad Request) พร้อมข้อความแจ้งให้ระบุรหัสลูกค้า |

บรรทัด 34–36	สร้างตัวอ้างอิง (Reference) ไปยังเอกสารลูกค้าใน collection customers ตาม customer_id ที่ได้รับ
บรรทัด 38	ดึงข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่ามีตัวตนอยู่ในระบบจริง
บรรทัด 40–45	หากไม่พบข้อมูลลูกค้า ระบบจะตอบกลับด้วยสถานะ (Not Found) พร้อมข้อความว่าไม่พบลูกค้า เพื่อยุติกระบวนการทำงานทันที

```

const slipokId = process.env.SLIPOK_ID;
const xauth = process.env.SLIPOK_XAUTH;

if (!slipokId || !xauth) {
  return res.status(500).json({
    ok: false,
    message: "missing SLIPOK env",
  });
}

const url = `https://api.slipok.com/api/line/apikey/${slipokId}`;

const form = new FormData();
form.append("files", file.buffer, {
  filename: file.originalname || "slip.jpg",
  contentType: file.mimetype || "image/jpeg",
});

const r = await axios.post(url, form, {
  headers: {
    "x-authorization": xauth,
    ...form.getHeaders(),
  },
  timeout: 30000,
  validateStatus: () => true,
});

if (r.status < 200 || r.status >= 300) {
  return res.status(r.status).json({
    ok: false,
    message: "SlipOK verify failed",
    slipok: r.data,
  });
}

const data = r.data?.data || r.data;
const amount = Number(data?.amount);

```

ภาพประกอบที่ 3.29 โค้ดส่วนส่งสลิปไปตรวจสอบผ่านระบบ SlipOK API

บรรทัด 47-48

ดึงค่า SLIPOK_ID และ SLIPOK_XAUTH จาก Environment Variable
เพื่อนำมาใช้ยืนยันตัวตนในการเรียก SlipOK API

บรรทัด 50–56	ตรวจสอบว่ามีค่า API Key ครบหรือไม่ หากไม่มี ระบบจะตอบกลับสถานะ 500 (Internal Server Error) พร้อมแจ้ง ว่า missing SLIPOK env และหยุดการทำงานทันที
บรรทัด 58	กำหนด URL สำหรับเรียกใช้งาน SlipOK API โดยนำ slipokid ไปต่อใน path ของ endpoint
บรรทัด 60–65	สร้าง FormData เพื่อเตรียมไฟล์สลิปสำหรับส่งไปยัง API แนบไฟล์จาก file.buffer พร้อมกำหนดชื่อไฟล์และประเภทไฟล์ (MIME Type)
บรรทัด 67–75	ระบบเรียกใช้งาน SlipOK API ด้วย axios.post() โดยส่งไฟล์สลิปแบบ multipart/form-data พร้อมแนบ Header สำหรับยืนยันสิทธิ์ (x- authorization) กำหนดเวลา timeout 30 วินาที และตั้งค่าให้สามารถ จัดการสถานะการตอบกลับเองได้
บรรทัด 74–80	ตรวจสอบรหัสสถานะที่ได้รับ หากไม่อยู่ในช่วง 200–299 จะถือว่า การ ตรวจสอบล้มเหลว และส่งรายละเอียดกลับให้ผู้ใช้งาน

```

82  const data = r.data?.data || r.data;
83  const amount = Number(data?.amount);
84  const transRef = data?.transRef;
85
86  if (!amount || amount <= 0) {
87    return res.status(400).json({
88      ok: false,
89      message: "ไม่พบจำนวนเงินในสลิป",
90    });
91  }
92
93  if (!transRef) {
94    return res.status(400).json({
95      ok: false,
96      message: "ไม่พบเลขอ้างอิงธุรกรรม",
97    });
98  }
99
100  const topupDocRef = db
101    .collection("topup_history")
102    .doc(transRef);
103
104  await db.runTransaction(async (tx) => {
105    const existing = await tx.get(topupDocRef);
106
107    if (existing.exists) {
108      throw new Error("DUPLICATE_SLIP");
109    }
110
111    const topupData: TopupHistory = {
112      customer_id: customerRef,
113      amount,
114      trans_ref: transRef,
115      topup_datetime: Timestamp.now(),
116    };
117

```

ภาพประกอบที่ 3.30 ตัวอย่างโค้ดการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกประวัติการเติมเงิน

- | | |
|--------------|---|
| บรรทัด 82–84 | ดึงข้อมูลที่ได้จาก SlipOK โดยแยกจำนวนเงิน (amount) และเลขอ้างอิงธุรกรรม (transRef) พร้อมแปลงจำนวนเงินให้อยู่ในรูปแบบตัวเลขเพื่อเตรียมนำไปใช้งาน |
| บรรทัด 86–91 | ตรวจสอบว่ามีจำนวนเงินและต้องมากกว่า 0 หากไม่ถูกต้อง ระบบจะตอบกลับสถานะ 400 พร้อมข้อความแจ้งว่าไม่พบจำนวนเงินในสลิป |

บรรทัด 93-98	ตรวจสอบว่ามีเลขอ้างอิงธุรกรรมหรือไม่ หากไม่พบจะตอบกลับสถานะ 400 พร้อมข้อความแจ้งว่าไม่พบเลขอ้างอิงธุรกรรม
บรรทัด 100-102	สร้าง document reference ใน collection topup_history โดยใช้เลขอ้างอิงธุรกรรมเป็นรหัสเอกสาร เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้งานซ้ำ
บรรทัด 104-109	ใช้ runTransaction() เพื่อตรวจสอบภายในธุรกรรมว่ามีสลิปนี้ถูกบันทึกไว้แล้วหรือไม่ หากพบข้อมูลซ้ำจะเกิดข้อผิดพลาด DUPLICATE_SLIP เพื่อป้องกันการเติมเงินซ้ำ
บรรทัด 111-116	สร้างข้อมูลประวัติการเติมเงิน เช่น รหัสลูกค้า จำนวนเงิน เลขอ้างอิง และวันที่ทำรายการ เพื่อเตรียมบันทึกลงฐานข้อมูล

3.10.4 ตัวอย่างการสร้างอเดอร์

```
19 router.post("/create", async (req, res) => {
20   try {
21     const {
22       customer_id,
23       address_id,
24       store_id,
25       service_type,
26       detergent_option,
27       before_wash_image,
28       note,
29     } = req.body;
30     if (!customer_id || !store_id || !service_type) {
31       return res.status(400).json({ ok: false, message: "ข้อมูลไม่ครบ" });
32     }
33     if (!VALID_SERVICE_TYPES.includes(service_type)) {
34       return res.status(400).json({ ok: false, message: "ประเภทบริการไม่ถูกต้อง" });
35     }
36     if (detergent_option && !VALID_DETERGENT.includes(detergent_option)) {
37       return res.status(400).json({ ok: false, message: "ตัวเลือกน้ำยาไม่ถูกต้อง" });
38     }
39     const storeRef = db.collection("stores").doc(store_id);
40     const customerRef = db.collection("customers").doc(customer_id);
41     const [storeSnap, customerSnap] = await Promise.all([
42       storeRef.get(),
43       customerRef.get(),
44     ]);
45     if (!storeSnap.exists) {
46       return res.status(404).json({ ok: false, message: "ไม่พบร้านค้า" });
47     }
48     if (!customerSnap.exists) {
49       return res.status(404).json({ ok: false, message: "ไม่พบข้อมูลลูกค้า" });
50     }
51     const store = storeSnap.data();
52     if (store.status !== "เปิดร้าน") {
53       return res.status(400).json({ ok: false, message: "ร้านปิดอยู่ ไม่สามารถสั่งได้" });
54     }
55     const now = new Date(
56       new Date().toLocaleString("en-US", { timeZone: "Asia/Bangkok" })
57     );
```

ภาพประกอบที่ 3.31 ตัวอย่างการสร้างอเดอร์

บรรทัดที่ 19–29	ระบบทำการรับค่าพารามิเตอร์จากส่วน Body ของ Request (เช่น รหัสลูกค้า, รหัสร้านค้า, ประเภทบริการ) มาเก็บไว้ในตัวแปร
บรรทัดที่ 30–32	ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลหากไม่มีการส่งรหัสลูกค้า รหัสร้านค้า หรือประเภทบริการ ระบบจะส่งสถานะความผิดพลาด 400 (Bad Request) กลับไป

บรรทัดที่ 33–38	ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทบริการละตัวเลือกว่าตรงกับที่ระบบกำหนดไว้หรือไม่ เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลที่ผิดรูปแบบเข้ามา
บรรทัดที่ 39–44	ระบบสร้างตัวอ้างอิงไปยังคอลเลกชัน stores และ customers ในฐานข้อมูล Firestore และใช้คำสั่ง Promise.all เพื่อดึงข้อมูลทั้งสองส่วนพร้อมกันในรูปแบบ Asynchronous เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บรรทัดที่ 45–50	ทำการตรวจสอบการมีอยู่ของข้อมูลหากไม่พบข้อมูลร้านค้าหรือลูกค้าในระบบจะทำการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดสถานะ 404 (Not Found)
บรรทัดที่ 51–54	ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของร้านค้า หากฟิลด์สถานะระบุว่าไม่ใช่ "เปิดร้าน" ระบบจะไม่อนุญาตให้ดำเนินรายการต่อ เพื่อป้องกันการสั่งซื้อในช่วงที่ร้านปิดให้บริการ

```

58     const currentHour = now.getHours();
59     const openHour = Number(store.opening_hours.split(":")[0]);
60     const closeHour = Number(store.closed_hours.split(":")[0]);
61     const isOpen = openHour < closeHour
62     ? currentHour >= openHour && currentHour < closeHour : currentHour >= openHour || currentHour < closeHour;
63     if (!isOpen) {
64         return res.status(400).json({ ok: false, message: "อยู่นอกเวลาให้บริการ" });
65     }
66     if (address_id) {
67         const addressData = await db.collection("customer_addresses").doc(address_id).get();
68         if (!addressData.exists) {
69             return res.status(404).json({ ok: false, message: "ไม่พบที่lag" });
70         }
71         const addressInfo = addressData.data();
72         const storeLat: number = store.latitude;
73         const storeLng: number = store.longitude;
74         const customerLat: number = addressInfo.latitude;
75         const customerLng: number = addressInfo.longitude;
76         const radiusKm: number = store.service_radius;
77         if (storeLat == null || storeLng == null || customerLat == null || customerLng == null) {
78             return res.status(400).json({ ok: false, message: "ไม่พบข้อมูลพิกัด" });
79         }
80         const distanceKm = DistanceService.haversineDistance(storeLat, storeLng, customerLat, customerLng);
81         if (distanceKm > radiusKm) {
82             return res.status(400).json({
83                 ok: false,
84                 message: "ที่อยู่ของคุณอยู่นอกพื้นที่บริการ",
85             });
86         }
87     }
88     const orderRef = db.collection("orders").doc();
89     const newOrder: Order = {
90         order_id: orderRef.id,
91         customer_id: customerRef,
92         store_id: storeRef,
93         address_id: address_id ? db.collection("customer_addresses").doc(address_id) : null,
94         rider_pickup_id: null,
95         rider_delivery_id: null,
96         staff_id: null,
97         service_type,
98         wash_dry_weight: 0,
99         service_price: 0,
100         delivery_price: 0,
101         detergent_option: detergent_option ?? null,
102         before_wash_image: before_wash_image ?? "",
103         after_wash_image: "",
104         note: note ?? null,
105         machine_washer_id: null,
106         machine_dryer_id: null,
107         status: "waiting_pickup" as OrderStatus,
108         order_datetime: Timestamp.now(),
109     };
110     await orderRef.set(newOrder);
111     return res.status(201).json({
112         ok: true

```

ภาพประกอบที่ 3.32 ตัวอย่างการสร้างออเดอร์

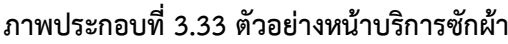
บรรทัดที่ 55-65

ระบบตรวจสอบเวลาปัจจุบันเทียบกับเวลาเปิด-ปิดของร้านค้า (opening_hours และ closed_hours) เพื่อยืนยันว่าการสั่งซื้อเกิดขึ้นในช่วงเวลาทำการของร้านเท่านั้น

บรรทัดที่ 66-79

กรณีที่มีการระบุที่อยู่จัดส่ง ระบบจะทำการดึงค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดของทั้งร้านค้าและลูกค้ามาตรวจสอบ หากพบว่าข้อมูลพิกัดไม่ครบถ้วนจะแจ้งเตือนความผิดพลาด

บรรทัดที่ 80–85	ระบบใช้ Haversine Formula เพื่อคำนวณระยะทางจริงระหว่างร้านค้าและลูกค้า หากระยะทางเกินกว่าที่ร้านค้ากำหนดไว้ (service_radius) ระบบจะแจ้งว่า "ที่อยู่ของคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ"
บรรทัดที่ 87–109	เมื่อผ่านการตรวจสอบทั้งหมด ระบบจะทำการสร้าง Object newOrder ซึ่งเป็นการกำหนดโครงสร้างข้อมูล ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 110–112	ระบบทำการบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อลงในคอลเลกชัน orders ในฐานข้อมูล Cloud Firestore และเมื่อบันทึกสำเร็จจะส่งรหัสสถานะ 201 (Created) กลับไปยังส่วนหน้าบ้าน (Frontend) เพื่อแจ้งว่าการสร้างคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์



เอกสารอ้างอิง

1. “Flutter คืออะไร”, <https://aws.amazon.com/th/what-is/flutter/> (สืบค้น ส.ค. 20, 2025).
2. “Node.js คืออะไร”, <https://www.feaseo.com/th/node-js-complete-guide.html> (สืบค้น ส.ค. 20, 2025).
3. “ทำความรู้จักภาษา Dart ฉบับโปรแกรมเมอร์”, <https://www.tamemo.com/post/172/dart-101-intro/> (สืบค้น ส.ค. 20, 2025).
4. “Firebase คืออะไร”, <https://appmaster.io/th/blog/firebase-khuue-aair> (สืบค้น ส.ค. 21, 2025).
5. “Google Map API คืออะไร”, <https://shorturl.asia/b5Vfm> (สืบค้น ส.ค. 22, 2025).
6. “API เช็กสลิปโอนเงิน”, <https://slipok.com/api/> (สืบค้น ส.ค. 23, 2025).
7. “จุดเริ่มต้นของ Grab”, <https://shorturl.asia/XSul6> (สืบค้น ส.ค. 24, 2025).
8. “WashXpress”, <https://www.washxpressth.com/th/home> (สืบค้น ส.ค. 24, 2025).
9. “LINE MAN ตอบโจทย์การส่งทุกรูปแบบ”, <https://www.siamphone.com/contents/news-31761.html> (สืบค้น ส.ค. 24, 2025).